

**ANALISIS FUNGSIONAL
DAN
ALJABAR OPERATOR:
Suatu Pengantar**

Unit Pembaca Kumulatif Bab 1–2

John M. Erdman
Portland State University

Versi sumber 4 Oktober 2015

Alamat surel: `erdman@pdx.edu`

Edisi Bahasa Indonesia — batas produksi Bab 1–2

Karya sumber John M. Erdman ini berlisensi Creative Commons Attribution–ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0): <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>. Terjemahan Bahasa Indonesia dan adaptasi teknis ini juga diterbitkan dengan lisensi CC BY-SA 4.0. Edisi ini dibuat oleh Codex atas arahan pengguna dan tidak disponsori atau didukung oleh John M. Erdman maupun Portland State University.

Sumber resmi: https://web.pdx.edu/~erdman/FAOA/functional_analysis_operator_algebras_pdf.pdf dan https://web.pdx.edu/~erdman/FAOA/functional_analysis_operator_algebras_web.zip. SHA-256 sumber masing-masing adalah f320b16af7448fbb43582c21569840fe657fccf6f31d97f176913fdd0e1eb823 dan 0c667cfa7420b61dda8f8cb4ed9d619db8abbd1b53d17eafe7d4a2e153342e53.

Perubahan pada batas ini: semua prosa pembaca dalam Bab 1 dan Bab 2 diterjemahkan ke Bahasa Indonesia; struktur, rumus, label, sitasi, latihan, dan penomoran sumber dipertahankan, dengan koreksi sumber yang dicatat secara terpisah. Epigrafi pihak ketiga, gambar rencana lisensi, dan makro tabel yang status komponennya tidak cukup jelas tidak digunakan. Berkas `DIAGXY.TEX` dipakai tanpa perubahan menurut pemberitahuan distribusinya sendiri. Halaman dapat mengalir ulang pada perangkat TeX modern; nomor halaman bukan pengenalan tetap.

Daftar Isi

Bab 1.	ALJABAR LINEAR DAN TEOREMA SPEKTRAL	1
1.1.	Ruang Vektor dan Dekomposisi Operator yang Dapat Didiagonalakan	1
1.2.	Operator Normal pada Ruang Hasil Kali Dalam	8
Bab 2.	SELINGAN SANGAT SINGKAT TENTANG BAHASA KATEGORI	17
2.1.	Objek dan Morfisme	17
2.2.	Funktor	21
	Bibliografi	23
	Indeks	25

ALJABAR LINEAR DAN TEOREMA SPEKTRAL

Dalam mata kuliah analisis tingkat awal, penekanan diberikan pada perilaku fungsi-fungsi individual (bernilai real atau kompleks). Dalam mata kuliah *analisis fungsional*, fokus beralih ke *ruang-ruang* fungsi tersebut dan kelas-kelas pemetaan tertentu di antara ruang-ruang itu. Ternyata uraian yang ringkas, mungkin terlampau menyederhanakan, tetapi jelas tidak menyesatkan, tentang materi tersebut ialah *aljabar linear berdimensi tak hingga*. Dari sudut pandang seorang analis, pencapaian terbesar aljabar linear sebagian besar berupa teorema-teorema tentang operator pada ruang vektor berdimensi hingga (terutama $\mathbb{R}^n$ dan $\mathbb{C}^n$). Akan tetapi, ruang vektor pemetaan bernilai skalar yang didefinisikan pada berbagai domain biasanya berdimensi tak hingga. Apakah proses memperumum hasil-hasil mengagumkan dari aljabar linear berdimensi hingga ke ranah berdimensi tak hingga dipandang sebagai rangkaian komplikasi abstrak yang sangat tidak menyenangkan atau sebagai sumber kaya wawasan menakjubkan, pertanyaan baru yang menarik, dan petunjuk yang menggugah menuju penerapan di bidang lain sepenuhnya bergantung pada orientasi seseorang terhadap matematika secara umum.

Berdasarkan uraian di atas, akan bermanfaat untuk memulai perjalanan kita ke wilayah baru ini dengan tinjauan singkat atas beberapa keberhasilan klasik aljabar linear. Tidak jarang mahasiswa yang berhasil menyelesaikan mata kuliah pengantar aljabar linear pada akhirnya hanya memiliki gagasan yang paling samar tentang pokok bahasan mata kuliah itu. Sebagian kesalahan mungkin terletak pada banyak buku dasar yang mencampuradukkan secara tidak semestinya dua pokok bahasan yang sangat berbeda, meskipun berkaitan erat: di satu pihak, kajian *ruang vektor* dan pemetaan linear di antaranya, dan di pihak lain, *ruang hasil kali dalam* beserta pemetaan linearnya. Ruang vektor tidak memiliki gagasan geometri/topologi tentang *jarak*, *panjang*, *ketegaklurusan*, himpunan *terbuka*, atau *sudut* antara vektor; yang ada hanyalah penjumlahan dan perkalian skalar. Ruang hasil kali dalam adalah ruang vektor yang dilengkapi struktur-struktur tambahan tersebut. Mari kita tinjau keduanya secara terpisah.

1.1. Ruang Vektor dan Dekomposisi Operator yang Dapat Didiagonalkan

1.1.1. KONVENSI. Dalam catatan ini semua ruang vektor akan diasumsikan sebagai ruang vektor atas medan $\mathbb{C}$ bilangan kompleks (dalam hal ini disebut *ruang vektor kompleks*) atau atas medan $\mathbb{R}$ bilangan real (dalam hal ini disebut *ruang vektor real*). Tidak ada medan lain yang akan muncul. Ketika $\mathbb{K}$ muncul, medan itu dapat dipandang sebagai $\mathbb{C}$ ataupun $\mathbb{R}$. Suatu SKALAR adalah anggota $\mathbb{K}$; yaitu, suatu *bilangan kompleks* atau suatu *bilangan real*.

1.1.2. DEFINISI. Tripel $(V, +, M)$ adalah RUANG VEKTOR atas $\mathbb{K}$ jika $(V, +)$ adalah grup Abelian dan $M: \mathbb{K} \rightarrow \text{Hom}(V)$ adalah homomorfisme gelanggang beridentitas (dengan $\text{Hom}(V)$ gelanggang homomorfisme grup pada V).

Untuk memeriksa arti istilah-istilah dalam definisi sebelumnya, lihat tiga bagian pertama dari bab pertama catatan aljabar linear saya [2].

1.1.3. LATIHAN. Definisi *ruang vektor* yang ditemukan dalam banyak buku dasar kurang lebih sebagai berikut: suatu *ruang vektor atas $\mathbb{K}$* adalah himpunan V beserta operasi penjumlahan dan perkalian skalar yang memenuhi aksioma-aksioma berikut:

- (1) jika $x, y \in V$, maka $x + y \in V$;
- (2) $(x + y) + z = x + (y + z)$ untuk setiap $x, y, z \in V$ (asosiativitas);

- (3) terdapat $\mathbf{0} \in V$ sehingga $x + \mathbf{0} = x$ untuk setiap $x \in V$ (keberadaan identitas aditif);
- (4) untuk setiap $x \in V$ terdapat $-x \in V$ sehingga $x + (-x) = \mathbf{0}$ (keberadaan invers aditif);
- (5) $x + y = y + x$ untuk setiap $x, y \in V$ (komutativitas);
- (6) jika $\alpha \in \mathbb{K}$ dan $x \in V$, maka $\alpha x \in V$;
- (7) $\alpha(x + y) = \alpha x + \alpha y$ untuk setiap $\alpha \in \mathbb{K}$ dan setiap $x, y \in V$;
- (8) $(\alpha + \beta)x = \alpha x + \beta x$ untuk setiap $\alpha, \beta \in \mathbb{K}$ dan setiap $x \in V$;
- (9) $(\alpha\beta)x = \alpha(\beta x)$ untuk setiap $\alpha, \beta \in \mathbb{K}$ dan setiap $x \in V$; dan
- (10) $1x = x$ untuk setiap $x \in V$.

Buktikan bahwa definisi ini ekuivalen dengan definisi yang diberikan di atas dalam 1.1.2.

1.1.4. DEFINISI. Subhimpunan M dari ruang vektor V adalah SUBRUANG VEKTOR dari V jika merupakan ruang vektor terhadap operasi yang diwarisinya dari V .

1.1.5. PROPOSISI. *Subhimpunan tak kosong M dari ruang vektor V adalah subruang vektor dari V jika dan hanya jika tertutup terhadap penjumlahan dan perkalian skalar. (Artinya: jika $\mathbf{x}$ dan $\mathbf{y}$ termasuk dalam M , maka $\mathbf{x} + \mathbf{y}$ juga demikian; dan jika $\mathbf{x}$ termasuk dalam M dan $\alpha \in \mathbb{K}$, maka $\alpha\mathbf{x}$ termasuk dalam M .)*

1.1.6. DEFINISI. Vektor y adalah KOMBINASI LINEAR dari vektor-vektor $x_1, \dots, x_n$ jika terdapat skalar $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ sehingga $y = \sum_{k=1}^n \alpha_k x_k$. Kombinasi linear $\sum_{k=1}^n \alpha_k x_k$ disebut TRIVIAL jika semua koefisien $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ bernilai nol. Jika sekurang-kurangnya satu α_k tidak sama dengan nol, kombinasi linear itu disebut NONTRIVIAL.

1.1.7. DEFINISI. Jika A adalah subhimpunan tak kosong dari ruang vektor V , maka span A , yaitu RENTANG dari A , adalah himpunan semua kombinasi linear unsur-unsur A . Himpunan ini juga sering disebut RENTANG LINEAR dari A .

1.1.8. NOTASI. Misalkan A adalah himpunan yang merentang ruang vektor V . Untuk setiap $x \in V$ terdapat himpunan hingga S yang terdiri atas vektor-vektor dalam A , dan untuk setiap unsur e dalam A terdapat skalar x_e sehingga $x = \sum_{e \in S} x_e e$. Jika kita sepakat menetapkan $x_e = 0$ apabila $e \in A \setminus S$, kita dapat pula menulis $x = \sum_{e \in A} x_e e$. Walaupun notasi ini mungkin memberi kesan bahwa kita menjumlahkan atas himpunan sembarang yang mungkin tak terhingga, kenyataannya semua kecuali sejumlah hingga suku bernilai nol, sehingga tidak timbul masalah “kekonvergenan”. Perlakukan $\sum_{e \in A} x_e e$ sebagai jumlah hingga. Asosiativitas dan komutativitas penjumlahan dalam V membuat ekspresi tersebut tidak ambigu.

1.1.9. DEFINISI. Subhimpunan A dari suatu ruang vektor disebut BERGANTUNG LINEAR jika vektor nol $\mathbf{0}$ dapat ditulis sebagai kombinasi linear nontrivial dari unsur-unsur A ; yaitu, jika terdapat vektor $x_1, \dots, x_n \in A$ dan skalar $\alpha_1, \dots, \alpha_n$, yang **tidak semuanya nol**, sehingga $\sum_{k=1}^n \alpha_k x_k = \mathbf{0}$. Subhimpunan suatu ruang vektor disebut BEBAS LINEAR jika tidak bergantung linear.

Secara teknis, suatu *himpunan* vektorlah yang bergantung atau bebas linear. Meskipun demikian, istilah-istilah ini sering digunakan seolah-olah merupakan sifat vektornya sendiri. Sebagai contoh, jika $S = \{x_1, \dots, x_n\}$ adalah himpunan hingga vektor dalam suatu ruang vektor, pernyataan “himpunan S bebas linear” dan “vektor-vektor $x_1, \dots, x_n$ bebas linear” dapat digunakan secara bergantian.

1.1.10. DEFINISI. Himpunan B yang terdiri atas vektor-vektor dalam ruang vektor V adalah BASIS HAMEL untuk V jika bebas linear dan merentang V .

1.1.11. KONVENS. Ruang vektor yang hanya memuat satu vektor, yaitu vektor nol, adalah ruang vektor TRIVIAL (atau NOL). Terkait ruang ini terdapat sebuah pertanyaan teknis, meskipun tidak terlalu menarik. Apakah ruang ini memiliki basis Hamel? Dari definisi *kebergantungan linear* 1.1.9, jelas bahwa himpunan kosong $\emptyset$ bebas linear. Himpunan kosong tentu merupakan subhimpunan bebas linear maksimal dari ruang nol (suatu kondisi yang, untuk ruang nontrivial,

ekuivalen dengan menjadi himpunan perentang yang bebas linear). Akan tetapi, sulit untuk berpendapat bahwa himpunan kosong merentang sesuatu. Jadi, semata-mata sebagai konvensi, kita akan mengatakan bahwa jawaban atas pertanyaan itu adalah *ya*. Ruang vektor nol memiliki basis Hamel, dan basis itu adalah himpunan kosong!

Dalam buku pengantar aljabar linear, himpunan perentang yang bebas linear hanya disebut *basis*. Di sini digunakan istilah *basis Hamel* untuk membedakannya dari *basis ortonormal* dan *basis Schauder*, istilah-istilah yang mengacu pada konsep yang lebih penting dalam analisis fungsional.

1.1.12. PROPOSISI. *Misalkan B adalah basis Hamel untuk ruang vektor nontrivial V . Maka setiap unsur dalam V dapat ditulis secara tunggal sebagai kombinasi linear anggota-anggota B .*

PETUNJUK PEMBUKTIAN. Eksistensinya jelas. Sederhanakan pembuktian ketunggalan dengan menggunakan konvensi notasi yang disarankan dalam 1.1.8.

1.1.13. PROPOSISI. *Misalkan A adalah subhimpunan bebas linear dari ruang vektor V . Maka terdapat basis Hamel untuk V yang memuat A .*

PETUNJUK PEMBUKTIAN. Tunjukkan terlebih dahulu bahwa, untuk ruang nontrivial, subhimpunan bebas linear dari V adalah basis untuk V jika dan hanya jika merupakan subhimpunan bebas linear maksimal. Kemudian urutkan keluarga subhimpunan bebas linear dari V yang memuat A berdasarkan inklusi dan terapkan *lema Zorn*. (Jika Anda belum mengenal *lema Zorn*, lihat Bagian 1.7 dalam catatan aljabar linear saya [2].)

1.1.14. AKIBAT. *Setiap ruang vektor memiliki basis Hamel.*

1.1.15. DEFINISI. Misalkan M dan N adalah subruang dari ruang vektor V . Jika $M \cap N = \{\mathbf{0}\}$ dan $M + N = V$, maka V adalah JUMLAH LANGSUNG (INTERNAL) dari M dan N . Dalam hal ini kita menulis

$$V = M \oplus N.$$

Kita mengatakan bahwa M dan N adalah SUBRUANG VEKTOR KOMPLEMENTER dan masing-masing merupakan KOMPLEMEN (ruang vektor) dari yang lain. KODIMENSI subruang M adalah dimensi komplementernya N .

1.1.16. PROPOSISI. *Misalkan V adalah ruang vektor dan andaikan $V = M \oplus N$. Maka untuk setiap $v \in V$ terdapat vektor-vektor tunggal $m \in M$ dan $n \in N$ sehingga $v = m + n$.*

1.1.17. CONTOH. Misalkan $\mathcal{C} = \mathcal{C}[-1, 1]$ adalah ruang vektor semua fungsi kontinu bernilai real pada interval $[-1, 1]$. Fungsi f dalam $\mathcal{C}$ disebut GENAP jika $f(-x) = f(x)$ untuk semua $x \in [-1, 1]$; fungsi itu disebut GANJIL jika $f(-x) = -f(x)$ untuk semua $x \in [-1, 1]$. Misalkan $\mathcal{C}_o = \{f \in \mathcal{C} : f \text{ ganjil}\}$ dan $\mathcal{C}_e = \{f \in \mathcal{C} : f \text{ genap}\}$. Maka $\mathcal{C} = \mathcal{C}_o \oplus \mathcal{C}_e$.

1.1.18. PROPOSISI. *Jika M adalah subruang dari ruang vektor V , maka terdapat subruang N dari V sehingga $V = M \oplus N$.*

1.1.19. LEMA. *Misalkan V adalah ruang vektor dengan basis hingga tak kosong $\{e^1, \dots, e^n\}$ dan misalkan $v = \sum_{k=1}^n \alpha_k e^k$ adalah vektor dalam V . Jika $p \in \mathbb{N}_n$ dan $\alpha_p \neq 0$, maka*

$$\{e^1, \dots, e^{p-1}, v, e^{p+1}, \dots, e^n\}$$

adalah basis untuk V .

1.1.20. PROPOSISI. *Jika suatu basis untuk ruang vektor V memuat n unsur, maka setiap subhimpunan bebas linear dari V yang memiliki n unsur juga merupakan basis.*

PETUNJUK PEMBUKTIAN. Andaikan $\{e^1, \dots, e^n\}$ adalah basis untuk V dan $\{v^1, \dots, v^n\}$ bebas linear dalam V . Mulailah dengan menggunakan lema 1.1.19 untuk menunjukkan bahwa (setelah mungkin menomori ulang e^k) himpunan $\{v^1, e^2, \dots, e^n\}$ adalah basis untuk V .

1.1.21. AKIBAT. *Jika ruang vektor V memiliki basis hingga B , maka setiap basis untuk V berhingga dan memuat jumlah unsur yang sama dengan B .*

1.1.22. DEFINISI. Suatu ruang vektor disebut BERDIMENSI HINGGA jika memiliki basis hingga, dan DIMENSI ruang tersebut adalah banyaknya unsur dalam basis ini (dan dengan demikian dalam basis mana pun) untuk ruang itu. Dimensi ruang vektor berdimensi hingga V dinotasikan dengan $\dim V$. Berdasarkan konvensi yang dibuat di atas 1.1.11, ruang vektor nol berdimensi nol. Jika ruang tersebut tidak memiliki basis hingga, ruang itu disebut BERDIMENSI TAK HINGGA.

1.1.23. DEFINISI. Fungsi $T: V \rightarrow W$ antara ruang-ruang vektor (atas medan yang sama) disebut LINEAR jika $T(u + v) = Tu + Tv$ untuk semua $u, v \in V$ dan $T(\alpha v) = \alpha Tv$ untuk semua $\alpha \in \mathbb{K}$ dan $v \in V$. Fungsi linear sering disebut *transformasi linear* atau *pemetaan linear*. Jika $V = W$, kita mengatakan bahwa pemetaan linear T adalah OPERATOR pada V . Bergantung pada konteks, operator identitas $x \mapsto x$ pada V dinotasikan dengan id_V atau I_V atau cukup I . Ingat bahwa jika $T: V \rightarrow W$ adalah pemetaan linear, maka KERNEL dari T , yang dinotasikan dengan $\ker T$, adalah $T^{-1}(\{0\}) := \{x \in V : Tx = \mathbf{0}\}$. Selain itu, JANGKAUAN dari T , yang dinotasikan dengan $\text{ran } T$, adalah $T^{\rightarrow}(V) := \{Tx : x \in V\}$.

1.1.24. PROPOSISI. *Pemetaan linear $T: V \rightarrow W$ bersifat injektif jika dan hanya jika kernelnya nol.*

1.1.25. PROPOSISI. *Misalkan $T: V \rightarrow W$ adalah pemetaan linear injektif antara ruang-ruang vektor. Jika A adalah subhimpunan bebas linear dari V , maka $T^{\rightarrow}(A)$ adalah subhimpunan bebas linear dari W .*

1.1.26. PROPOSISI. *Misalkan $T: V \rightarrow W$ adalah pemetaan linear antara ruang-ruang vektor dan $A \subseteq V$. Maka $T^{\rightarrow}(\text{span } A) = \text{span } T^{\rightarrow}(A)$.*

1.1.27. PROPOSISI. *Misalkan $T: V \rightarrow W$ adalah pemetaan linear injektif antara ruang-ruang vektor. Jika B adalah basis untuk subruang U dari V , maka $T^{\rightarrow}(B)$ adalah basis untuk $T^{\rightarrow}(U)$.*

1.1.28. PROPOSISI. *Dua ruang vektor berdimensi hingga isomorfik jika dan hanya jika keduanya memiliki dimensi yang sama.*

1.1.29. DEFINISI. Misalkan T suatu pemetaan linear antara ruang-ruang vektor. PERINGKAT T adalah dimensi jangkauan T , sedangkan NULITAS T adalah dimensi kernel T .

1.1.30. PROPOSISI. *Misalkan $T: V \rightarrow W$ adalah pemetaan linear antara ruang-ruang vektor. Jika V berdimensi hingga, maka*

$$\text{peringkat } T + \text{nulitas } T = \dim V.$$

1.1.31. DEFINISI. Pemetaan linear $T: V \rightarrow W$ antara ruang-ruang vektor disebut INVERTIBEL (atau suatu ISOMORFISME) jika terdapat pemetaan linear $T^{-1}: W \rightarrow V$ sehingga $T^{-1}T = \text{id}_V$ dan $TT^{-1} = \text{id}_W$. Dua ruang vektor V dan W disebut ISOMORFIK jika terdapat isomorfisme dari V ke W .

1.1.32. PROPOSISI. *Pemetaan linear $T: V \rightarrow W$ antara ruang-ruang vektor invertibel jika dan hanya jika memiliki invers kiri sekaligus invers kanan.*

1.1.33. PROPOSISI. *Pemetaan linear antara ruang-ruang vektor invertibel jika dan hanya jika bijektif.*

1.1.34. PROPOSISI. *Misalkan T operator pada ruang vektor berdimensi hingga. Ketiga pernyataan berikut ekuivalen:*

- (a) T adalah isomorfisme;
- (b) T injektif; dan
- (c) T surjektif.

1.1.35. DEFINISI. Dua operator R dan T pada ruang vektor V disebut SERUPA jika terdapat operator invertibel S pada V sehingga $R = STS^{-1}$.

1.1.36. PROPOSISI. Jika V adalah ruang vektor, maka keserupaan merupakan relasi ekuivalensi pada $\mathcal{L}(V)$.

Misalkan V dan W adalah ruang vektor berdimensi hingga dengan basis teratur. Andaikan V berdimensi n dengan basis teratur $\{e^1, e^2, \dots, e^n\}$ dan W berdimensi m . Ingat dari pengantar aljabar linear bahwa jika $T: V \rightarrow W$ linear, maka *representasi matriks* $[T]$ (diambil terhadap basis teratur dalam V dan W) adalah matriks $m \times n$ $[T]$ yang kolom ke- k ($1 \leq k \leq n$) adalah vektor kolom Te^k dalam W . Pokoknya ialah bahwa tindakan T pada vektor x dapat *direpresentasikan* sebagai perkalian x oleh matriks $[T]$; yaitu,

$$Tx = [T]x.$$

Persamaan ini mungkin memerlukan sedikit penafsiran. Ruas kiri adalah fungsi T yang dievaluasi di x , dengan hasil evaluasi dipandang sebagai vektor kolom dalam W ; ruas kanan adalah matriks $m \times n$ yang dikalikan dengan matriks $n \times 1$ (yaitu vektor kolom). Jadi, kesamaan yang dinyatakan adalah kesamaan dua matriks $m \times 1$ (vektor kolom).

1.1.37. DEFINISI. Misalkan V adalah ruang vektor berdimensi hingga dan $B = \{e^1, \dots, e^n\}$ adalah basis untuk V . Operator T pada V disebut DIAGONAL jika terdapat skalar $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ sehingga $Te^k = \alpha_k e^k$ untuk setiap $k \in \mathbb{N}_n$. Secara ekuivalen, T diagonal jika representasi matriksnya $[T] = [T_{ij}]$ memiliki sifat bahwa $T_{ij} = 0$ apabila $i \neq j$.

Menanyakan apakah operator tertentu pada suatu ruang vektor berdimensi hingga bersifat diagonal, secara tegas, tidak bermakna. Sebagaimana didefinisikan, sifat operator berupa kediagonalan jelas *bukan* konsep ruang vektor. Sifat ini hanya bermakna bagi ruang vektor *yang basisnya telah ditentukan*. Fakta penting ini, meskipun jelas, tampaknya luput dari perhatian dalam banyak mata kuliah pengantar aljabar linear, mungkin karena fiksasi yang agak berlebihan pada $\mathbb{R}^n$ dalam mata kuliah tersebut. Berikut sifat *ruang vektor* yang relevan.

1.1.38. DEFINISI. Operator T pada ruang vektor berdimensi hingga V disebut DAPAT DIDIAGONALKAN jika terdapat basis untuk V yang terhadapnya T bersifat diagonal. Secara ekuivalen, operator pada ruang vektor berdimensi hingga *dengan basis* dapat didiagonalkan jika serupa dengan operator diagonal.

1.1.39. DEFINISI. Misalkan V adalah ruang vektor dan andaikan $V = M \oplus N$. Kita mengetahui dari 1.1.16 bahwa untuk setiap $\mathbf{v} \in V$ terdapat vektor-vektor tunggal $\mathbf{m} \in M$ dan $\mathbf{n} \in N$ sehingga $\mathbf{v} = \mathbf{m} + \mathbf{n}$. Definisikan fungsi $E_{MN}: V \rightarrow V$ dengan $E_{MN}v = \mathbf{n}$. Fungsi E_{MN} adalah PROYEKSI V SEPANJANG M KE N . (Kita sering menulis E untuk E_{MN} . Namun ingat bahwa E bergantung pada M dan N .)

1.1.40. PROPOSISI. Misalkan V adalah ruang vektor dan andaikan $V = M \oplus N$. Jika E adalah proyeksi V sepanjang M ke N , maka

- (a) E linear;
- (b) $E^2 = E$ (yaitu, E IDEMPOTEN);
- (c) $\text{ran } E = N$; dan
- (d) $\ker E = M$.

1.1.41. PROPOSISI. Misalkan V adalah ruang vektor dan andaikan $E: V \rightarrow V$ adalah fungsi yang memenuhi

- (a) E linear, dan
- (b) $E^2 = E$.

Maka

$$V = \ker E \oplus \text{ran } E$$

dan E adalah proyeksi V sepanjang $\ker E$ ke $\text{ran } E$.

Penting untuk dicatat bahwa konsekuensi langsung dari dua proposisi terakhir adalah bahwa fungsi $T: V \rightarrow V$ dari ruang vektor berdimensi hingga ke dirinya sendiri merupakan proyeksi jika dan hanya jika linear dan idempoten.

1.1.42. PROPOSISI. Misalkan $T: V \rightarrow W$ adalah transformasi linear antara ruang-ruang vektor. Maka

- (a) T memiliki invers kiri jika dan hanya jika injektif; dan
- (b) T memiliki invers kanan jika dan hanya jika surjektif.

1.1.43. PROPOSISI. Misalkan V adalah ruang vektor dan andaikan $V = M \oplus N$. Jika E adalah proyeksi V sepanjang M ke N , maka $I - E$ adalah proyeksi V sepanjang N ke M .

Seperti baru saja kita lihat, jika E adalah proyeksi pada ruang vektor V , maka operator identitas pada V dapat ditulis sebagai jumlah dua proyeksi E dan $I - E$ yang jangkauannya membentuk dekomposisi jumlah langsung ruang tersebut, $V = \text{ran } E \oplus \text{ran}(I - E)$. Kita dapat memperumum hal ini ke lebih dari dua proyeksi.

1.1.44. DEFINISI. Andaikan pada ruang vektor V terdapat operator-operator proyeksi $E_1, \dots, E_n$ sehingga

- (a) $I_V = E_1 + E_2 + \dots + E_n$ dan
- (b) $E_i E_j = 0$ apabila $i \neq j$.

Kita mengatakan bahwa $I_V = E_1 + E_2 + \dots + E_n$ adalah RESOLUSI IDENTITAS.

1.1.45. PROPOSISI. Jika $I_V = E_1 + E_2 + \dots + E_n$ adalah resolusi identitas pada ruang vektor V , maka $V = \bigoplus_{k=1}^n \text{ran } E_k$.

1.1.46. CONTOH. Misalkan P adalah bidang dalam $\mathbb{R}^3$ yang persamaannya $x - z = 0$ dan L adalah garis yang persamaannya $y = 0$ dan $x = -z$. Misalkan E adalah proyeksi $\mathbb{R}^3$ sepanjang L ke P dan F adalah proyeksi $\mathbb{R}^3$ sepanjang P ke L . Maka

$$[E] = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 1 & 0 \\ \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} \end{bmatrix} \quad \text{dan} \quad [F] = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & 0 & -\frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 0 \\ -\frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}.$$

1.1.47. DEFINISI. Skalar $\lambda \in \mathbb{K}$ adalah NILAI EIGEN dari operator T pada ruang vektor V jika $\ker(T - \lambda I_V)$ memuat vektor tak nol. Setiap vektor tersebut adalah VEKTOR EIGEN dari T yang berkaitan dengan λ , dan $\ker(T - \lambda I_V)$ adalah RUANG EIGEN dari T yang berkaitan dengan λ . Himpunan semua nilai eigen operator T disebut SPEKTRUM TITIK dan dinotasikan dengan $\sigma_p(T)$.

Jika M adalah matriks $n \times n$, maka $\det(M - \lambda I_n)$ (dengan I_n matriks identitas $n \times n$) adalah polinomial dalam λ berderajat n . Inilah POLINOMIAL KARAKTERISTIK dari M . Cara baku untuk menghitung nilai-nilai eigen suatu operator T pada ruang vektor berdimensi hingga adalah mencari akar-akar polinomial karakteristik dari representasi matriksnya. Sifat multiplikatif fungsi determinan dengan mudah mengakibatkan bahwa polinomial karakteristik operator T pada ruang vektor V tidak bergantung pada basis yang dipilih untuk V dan, karena itu, tidak bergantung pada representasi matriks tertentu dari T yang digunakan.

1.1.48. CONTOH. Nilai-nilai eigen operator pada (ruang vektor real) $\mathbb{R}^3$ yang representasi matriksnya adalah $\begin{bmatrix} 0 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & 0 \\ 2 & 0 & 0 \end{bmatrix}$ ialah -2 dan $+2$, dengan nilai yang terakhir memiliki multiplisitas (aljabar maupun geometris) 2. Ruang eigen yang berkaitan dengan nilai eigen negatif dan positif, berturut-turut, adalah

$$\text{span}\{(1, 0, -1)\} \quad \text{dan} \quad \text{span}\{(1, 0, 1), (0, 1, 0)\}.$$

1.1.49. PROPOSISI. *Setiap operator pada ruang vektor kompleks berdimensi hingga memiliki nilai eigen.*

1.1.50. CONTOH. Proposisi sebelumnya tidak berlaku untuk ruang real berdimensi hingga.

PETUNJUK PEMBUKTIAN. Pertimbangkan rotasi bidang.

Fakta utama yang dinyatakan oleh versi ruang vektor berdimensi hingga dari *teorema spektral* ialah bahwa setiap operator yang dapat didiagonalkan pada ruang demikian dapat ditulis sebagai kombinasi linear operator-operator proyeksi, dengan koefisien kombinasi linear tersebut berupa nilai-nilai eigen operator dan jangkauan proyeksinya berupa ruang eigen yang bersesuaian. Jadi, jika T adalah operator yang dapat didiagonalkan pada ruang vektor berdimensi hingga V , maka V memiliki basis yang terdiri atas vektor-vektor eigen dari T .

Berikut pernyataan formal teorema tersebut.

1.1.51. TEOREMA (Teorema Spektral: versi ruang vektor berdimensi hingga). *Andaikan T adalah operator yang dapat didiagonalkan pada ruang vektor berdimensi hingga V . Misalkan $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ adalah nilai-nilai eigen (berbeda) dari T . Maka terdapat resolusi identitas $I_V = E_1 + \dots + E_n$, dengan untuk setiap k jangkauan proyeksi E_k merupakan ruang eigen yang berkaitan dengan λ_k , dan selanjutnya*

$$T = \lambda_1 E_1 + \dots + \lambda_n E_n.$$

BUKTI. Pembuktian teorema ini dapat ditemukan dalam [3] pada halaman 212.

1.1.52. CONTOH. Misalkan T adalah operator pada (ruang vektor real) $\mathbb{R}^2$ yang representasi matriksnya adalah $\begin{bmatrix} -7 & 8 \\ -16 & 17 \end{bmatrix}$.

- (a) Polinomial karakteristik untuk T adalah $c_T(\lambda) = \lambda^2 - 10\lambda + 9$.
- (b) Ruang eigen M_1 yang berkaitan dengan nilai eigen 1 adalah $\text{span}\{(1, 1)\}$.
- (c) Ruang eigen M_2 yang berkaitan dengan nilai eigen 9 adalah $\text{span}\{(1, 2)\}$.
- (d) Kita dapat menulis T sebagai kombinasi linear operator-operator proyeksi. Secara khusus,

$$T = 1 \cdot E_1 + 9 \cdot E_2 \text{ dengan } [E_1] = \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ 2 & -1 \end{bmatrix} \text{ dan } [E_2] = \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ -2 & 2 \end{bmatrix}.$$

- (e) Perhatikan bahwa jumlah $[E_1]$ dan $[E_2]$ adalah matriks identitas dan hasil kali keduanya adalah matriks nol.
- (f) Matriks $S = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$ mendiagonalkan $[T]$. Artinya, $S^{-1} [T] S = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 9 \end{bmatrix}$.
- (g) Matriks yang merepresentasikan $\sqrt{T}$ adalah $\begin{bmatrix} -1 & 2 \\ -4 & 5 \end{bmatrix}$.

1.1.53. LATIHAN. Misalkan T adalah operator pada $\mathbb{R}^3$ yang representasi matriksnya

$$\begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ -1 & 3 & 2 \\ 1 & -1 & 0 \end{bmatrix}.$$

- (a) Tentukan polinomial karakteristik dan polinomial minimal dari T .
- (b) Apa yang dapat disimpulkan dari bentuk polinomial minimal tersebut?
- (c) Tentukan matriks yang mendiagonalkan T . Apa bentuk diagonal T yang dihasilkan oleh matriks ini?
- (d) Tentukan (representasi matriks dari) $\sqrt{T}$.

1.1.54. DEFINISI. Operator ruang vektor T disebut NILPOTEN jika $T^n = \mathbf{0}$ untuk suatu $n \in \mathbb{N}$.

Operator pada ruang vektor berdimensi hingga tidak harus dapat didiagonalkan. Jika tidak, seberapa dekat operator itu dengan operator yang dapat didiagonalkan? Berikut salah satu jawabannya.

1.1.55. TEOREMA. Misalkan T adalah operator pada ruang vektor berdimensi hingga V . Andaikan polinomial minimal untuk T terfaktor sepenuhnya menjadi faktor-faktor linear

$$m_T(x) = (x - \lambda_1)^{r_1} \cdots (x - \lambda_k)^{r_k}$$

dengan $\lambda_1, \dots, \lambda_k$ merupakan nilai-nilai eigen (berbeda) dari T . Untuk setiap j , misalkan $W_j = \ker(T - \lambda_j I)^{r_j}$ dan E_j adalah proyeksi V ke W_j sepanjang $W_1 + \cdots + W_{j-1} + W_{j+1} + \cdots + W_k$. Maka

$$V = W_1 \oplus W_2 \oplus \cdots \oplus W_k,$$

setiap W_j invarian terhadap T , dan $I_V = E_1 + \cdots + E_k$. Selanjutnya, operator

$$D = \lambda_1 E_1 + \cdots + \lambda_k E_k$$

dapat didiagonalkan, operator

$$N = T - D$$

nilpoten, dan N berkomutasi dengan D .

BUKTI. Lihat [3], halaman 222–223.

1.1.56. DEFINISI. Karena dalam teorema sebelumnya $T = D + N$, dengan D dapat didiagonalkan dan N nilpoten, kita menyebut D sebagai BAGIAN YANG DAPAT DIDIAGONALKAN dari T , dan N sebagai BAGIAN NILPOTEN dari T .

1.1.57. LATIHAN. Misalkan T adalah operator pada $\mathbb{R}^3$ yang representasi matriksnya

$$\begin{bmatrix} 3 & 1 & -1 \\ 2 & 2 & -1 \\ 2 & 2 & 0 \end{bmatrix}.$$

- Tentukan polinomial karakteristik dan polinomial minimal dari T .
- Tentukan ruang-ruang eigen dari T .
- Tentukan bagian yang dapat didiagonalkan D dan bagian nilpoten N dari T .
- Tentukan matriks yang mendiagonalkan D . Apa bentuk diagonal dari D yang dihasilkan oleh matriks ini?
- Tunjukkan bahwa D berkomutasi dengan N .

1.2. Operator Normal pada Ruang Hasil Kali Dalam

1.2.1. DEFINISI. Misalkan V suatu ruang vektor. Sebuah fungsi s yang mengaitkan setiap pasangan vektor x dan y dalam V dengan suatu skalar $s(x, y)$ adalah HASIL KALI DALAM SEMU pada V apabila untuk setiap $x, y, z \in V$ dan $\alpha \in \mathbb{K}$ keempat syarat berikut dipenuhi:

- $s(x + y, z) = s(x, z) + s(y, z)$;
- $s(\alpha x, y) = \alpha s(x, y)$;
- $s(x, y) = \overline{s(y, x)}$; dan
- $s(x, x) \geq 0$.

Jika, selain itu, fungsi s memenuhi

- Untuk setiap x tak nol dalam V , berlaku $s(x, x) > 0$.

maka s adalah HASIL KALI DALAM pada V . Hasil kali dalam dua vektor x dan y biasanya akan kita tuliskan sebagai $\langle x, y \rangle$, bukan $s(x, y)$.

Garis atas pada (c) menyatakan konjugasi kompleks (sehingga berlebihan dalam kasus ruang vektor real). Syarat (a) dan (b) memperlihatkan bahwa hasil kali dalam semu bersifat linear dalam variabel pertamanya. Syarat (a) dan (b) dalam proposisi 1.2.3 menyatakan bahwa hasil kali dalam kompleks bersifat LINEAR KONJUGAT dalam variabel keduanya. Jika suatu fungsi bernilai skalar dengan dua

variabel pada ruang hasil kali dalam semu kompleks bersifat linear dalam satu variabel dan linear konjugat dalam variabel lainnya, fungsi itu sering disebut SESKUILINEAR. (Awalan “sesqui-” berarti “satu setengah”.) Istilah *seskuilinear* juga akan kita gunakan untuk fungsi bilinear pada ruang hasil kali dalam semu real. Secara bersama-sama, syarat (a)–(d) menyatakan bahwa hasil kali dalam semu itu merupakan *bentuk seskuilinear semidefinit positif dan simetris konjugat*; bersama dengan syarat ketat tambahan di atas, bentuk itu definit positif.

1.2.2. NOTASI. Jika V adalah ruang vektor yang telah dilengkapi dengan hasil kali dalam semu dan $x \in V$, kita memperkenalkan singkatan

$$\|x\| := \sqrt{s(x, x)}$$

yang dibaca *norma* x atau *panjang* x . (Istilah yang agak optimistis ini dibenarkan, setidaknya ketika s merupakan hasil kali dalam, oleh proposisi 1.2.15 di bawah.)

1.2.3. PROPOSISI. *Jika x, y , dan z merupakan vektor dalam suatu ruang dengan hasil kali dalam semu s dan $\alpha \in \mathbb{K}$, maka*

$$(a) \quad s(x, y + z) = s(x, y) + s(x, z),$$

$$(b) \quad s(x, \alpha y) = \bar{\alpha} s(x, y), \text{ dan}$$

$$(c) \quad \text{jika } s \text{ merupakan hasil kali dalam, maka } s(x, x) = 0 \text{ jika dan hanya jika } x = \mathbf{0}.$$

1.2.4. CONTOH. Untuk vektor $x = (x_1, x_2, \dots, x_n)$ dan $y = (y_1, y_2, \dots, y_n)$ yang termasuk dalam $\mathbb{K}^n$, definisikan

$$\langle x, y \rangle = \sum_{k=1}^n x_k \bar{y}_k.$$

Maka $\mathbb{K}^n$ merupakan ruang hasil kali dalam.

1.2.5. CONTOH. Misalkan $l_2 = l_2(\mathbb{N})$ adalah himpunan semua barisan bilangan kompleks yang terjumlah secara kuadrat. (Suatu barisan $x = (x_k)_{k=1}^\infty$ disebut TERJUMLAH SECARA KUADRAT jika $\sum_{k=1}^\infty |x_k|^2 < \infty$.) (Operasi ruang vektornya didefinisikan titik demi titik.) Untuk vektor $x = (x_1, x_2, \dots)$ dan $y = (y_1, y_2, \dots)$ dalam l_2 , definisikan

$$\langle x, y \rangle = \sum_{k=1}^\infty x_k \bar{y}_k.$$

Maka l_2 merupakan ruang hasil kali dalam. (Antara lain, harus ditunjukkan bahwa deret dalam definisi di atas benar-benar konvergen.) Ruang serupa adalah $l_2(\mathbb{Z})$, yakni himpunan semua barisan dua sisi yang terjumlah secara kuadrat $x = (\dots, x_{-2}, x_{-1}, x_0, x_1, x_2, \dots)$ dengan hasil kali dalam yang sudah jelas.

1.2.6. CONTOH. Untuk $a < b$, misalkan $\mathcal{C}([a, b])$ adalah keluarga semua fungsi kontinu bernilai kompleks pada interval $[a, b]$. Untuk setiap $f, g \in \mathcal{C}([a, b])$, definisikan

$$\langle f, g \rangle = \int_a^b f(x) \bar{g(x)} dx.$$

Maka $\mathcal{C}([a, b])$ merupakan ruang hasil kali dalam.

Berikut adalah fakta tunggal yang paling berguna mengenai hasil kali dalam semu. Fakta ini merupakan suatu ketaksamaan yang secara beragam dinisbatkan kepada Cauchy, Schwarz, Bunyakowsky, atau gabungan nama ketiganya.

1.2.7. TEOREMA (Ketaksamaan Schwarz). *Misalkan s suatu hasil kali dalam semu yang didefinisikan pada ruang vektor V . Maka ketaksamaan*

$$|s(x, y)| \leq \|x\| \|y\|.$$

berlaku untuk semua vektor x dan y dalam V .

PETUNJUK PEMBUKTIAN. Tetapkan $x, y \in V$. Untuk setiap $\alpha \in \mathbb{K}$, kita mengetahui bahwa

$$0 \leq s(x - \alpha y, x - \alpha y). \quad (1.2.1)$$

Uraikan ruas kanan (1.2.1) menjadi empat suku. Jika $s(y, x) = 0$, kesimpulannya langsung. Jika tidak, tuliskan $s(y, x)$ dalam bentuk polar: $s(y, x) = re^{i\theta}$, dengan $r > 0$ dan $\theta \in \mathbb{R}$. Kemudian, dalam ketaksamaan yang diperoleh, tinjau α yang berbentuk $e^{-i\theta}t$ dengan $t \in \mathbb{R}$. Perhatikan bahwa kini ruas kanan (1.2.1) merupakan polinom kuadrat dalam t . Apa yang dapat Anda katakan tentang diskriminannya?

1.2.8. PROPOSISI. Misalkan V suatu ruang vektor dengan hasil kali dalam semu s dan $z \in V$. Maka $s(z, z) = 0$ jika dan hanya jika $s(z, y) = 0$ untuk semua $y \in V$.

1.2.9. PROPOSISI. Misalkan V suatu ruang vektor yang telah dilengkapi dengan hasil kali dalam semu s . Maka himpunan $L := \{z \in V : s(z, z) = 0\}$ merupakan subruang vektor dari V , dan ruang vektor hasil bagi V/L dapat dijadikan ruang hasil kali dalam dengan mendefinisikan

$$\langle [x], [y] \rangle := s(x, y)$$

untuk semua $[x], [y] \in V/L$.

Proposisi berikut menunjukkan bahwa hasil kali dalam bersifat kontinu dalam variabel pertamanya. Simetri konjugat kemudian menjamin kekontinuan dalam variabel keduanya.

1.2.10. PROPOSISI. Jika (x_n) merupakan barisan dalam ruang hasil kali dalam V yang konvergen ke suatu vektor $a \in V$, maka $\langle x_n, y \rangle \rightarrow \langle a, y \rangle$ untuk setiap $y \in V$.

1.2.11. CONTOH. Jika (a_k) merupakan barisan bilangan real yang terjumlah secara kuadrat, maka deret $\sum_{k=1}^{\infty} k^{-1}a_k$ konvergen mutlak.

1.2.12. LATIHAN. Misalkan $0 < a < b$.

(a) Jika f dan g merupakan fungsi kontinu bernilai real pada interval $[a, b]$, maka

$$\left(\int_a^b f(x)g(x) dx \right)^2 \leq \int_a^b (f(x))^2 dx \cdot \int_a^b (g(x))^2 dx.$$

(b) Gunakan bagian (a) untuk mencari bilangan M dan N (yang bergantung pada a dan b) sedemikian sehingga

$$M(b-a) \leq \ln \left(\frac{b}{a} \right) \leq N(b-a).$$

(c) Gunakan bagian (b) untuk menunjukkan bahwa $2.5 \leq e \leq 3$.

PETUNJUK PEMBUKTIAN. Untuk (b), cobalah $f(x) = \sqrt{x}$ dan $g(x) = \frac{1}{\sqrt{x}}$. Kemudian cobalah $f(x) = \frac{1}{x}$ dan $g(x) = 1$. Untuk (c), cobalah $a = 1$ dan $b = 3$. Kemudian cobalah $a = 2$ dan $b = 5$.

1.2.13. DEFINISI. Misalkan V suatu ruang vektor. Sebuah fungsi $\| \cdot \| : V \rightarrow \mathbb{R} : x \mapsto \|x\|$ adalah NORMA pada V jika

- (a) $\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|$ untuk semua $x, y \in V$;
- (b) $\|\alpha x\| = |\alpha| \|x\|$ untuk semua $x \in V$ dan $\alpha \in \mathbb{K}$; dan
- (c) jika $\|x\| = 0$, maka $x = \mathbf{0}$.

Ungkapan $\|x\|$ dapat dibaca sebagai “norma x ” atau “panjang x ”. Jika fungsi $\| \cdot \|$ memenuhi (a) dan (b) di atas (tetapi mungkin tidak memenuhi (c)), fungsi itu merupakan SEMINORMA pada V .

Ruang vektor yang telah dilengkapi dengan suatu norma disebut RUANG LINEAR BERNORMA (atau RUANG VEKTOR BERNORMA). Vektor dalam ruang linear bernorma yang normanya 1 disebut VEKTOR SATUAN.

1.2.14. LATIHAN. Tunjukkan mengapa langsung jelas dari definisi bahwa $\|\mathbf{0}\| = 0$ dan bahwa norma (dan seminorma) hanya dapat mengambil nilai nonnegatif.

Setiap ruang hasil kali dalam merupakan ruang linear bernorma. Dalam bahasa yang lebih tepat, hasil kali dalam pada suatu ruang vektor menginduksi suatu norma pada ruang tersebut.

1.2.15. PROPOSISI. Misalkan V suatu ruang hasil kali dalam. Pemetaan $x \mapsto \|x\|$ pada V yang didefinisikan dalam 1.2.2 merupakan norma pada V .

Dan setiap ruang linear bernorma merupakan ruang metrik. Ingat kembali definisi berikut.

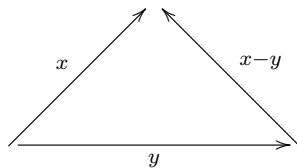
1.2.16. DEFINISI. Misalkan M suatu himpunan tak kosong. Sebuah fungsi $d: M \times M \rightarrow \mathbb{R}$ adalah METRIK (atau FUNGSI JARAK) pada M jika untuk semua $x, y, z \in M$

- (a) $d(x, y) = d(y, x)$,
- (b) $d(x, y) \leq d(x, z) + d(z, y)$, (ketaksamaan segitiga)
- (c) $d(x, x) = 0$, dan
- (d) $d(x, y) = 0$ hanya jika $x = y$.

Jika d merupakan metrik pada himpunan M , kita mengatakan bahwa pasangan (M, d) merupakan RUANG METRIK. Notasi “ $d(x, y)$ ” dibaca “jarak antara x dan y ”. (Seperti biasa, kita mengganti perumusan yang benar “Misalkan (M, d) suatu ruang metrik ...” dengan ungkapan “Misalkan M suatu ruang metrik ...”.)

Jika $d: M \times M \rightarrow \mathbb{R}$ memenuhi syarat (1)–(3), tetapi tidak memenuhi (4), maka d merupakan PSEUDOMETRIK pada M .

Seperti disebutkan di atas, setiap ruang linear bernorma merupakan ruang metrik. Secara lebih tepat, norma pada suatu ruang vektor menginduksi suatu metrik d , yang didefinisikan oleh $d(x, y) = \|x - y\|$. Dengan kata lain, jarak antara dua vektor adalah panjang selisih keduanya.



Jika tidak ada metrik lain yang ditentukan, kita selalu memandang ruang linear bernorma sebagai ruang metrik di bawah metrik terinduksi ini. Metrik tersebut disebut *metrik yang diinduksi oleh norma*.

1.2.17. CONTOH. Misalkan V suatu ruang linear bernorma. Definisikan $d: V \times V \rightarrow \mathbb{R}$ dengan $d(x, y) = \|x - y\|$. Maka d merupakan metrik pada V . Jika V hanya merupakan ruang berseminorma, maka d merupakan pseudometrik.

1.2.18. DEFINISI. Vektor x dan y dalam ruang hasil kali dalam V disebut ORTOGONAL (atau TEGAK LURUS) jika $\langle x, y \rangle = 0$. Dalam hal ini kita menulis $x \perp y$. Subhimpunan A dan B dari V disebut ORTOGONAL jika $a \perp b$ untuk setiap $a \in A$ dan $b \in B$. Dalam hal ini kita menulis $A \perp B$.

1.2.19. DEFINISI. Jika M dan N merupakan subruang dari ruang hasil kali dalam V , kita menggunakan notasi $V = M \oplus N$ untuk menyatakan bukan hanya bahwa V merupakan jumlah langsung (ruang vektor) dari M dan N , melainkan juga bahwa M dan N ortogonal. Dengan demikian, kita mengatakan bahwa V merupakan JUMLAH LANGSUNG ORTOGONAL (INTERNAL) dari M dan N .

1.2.20. PROPOSISI. Misalkan a suatu vektor dalam ruang hasil kali dalam V . Maka $a \perp x$ untuk setiap $x \in V$ jika dan hanya jika $a = 0$.

1.2.21. PROPOSISI. Dalam ruang hasil kali dalam, $x \perp y$ jika dan hanya jika $\|x + \alpha y\| = \|x - \alpha y\|$ untuk semua skalar α .

1.2.22. PROPOSISI (Teorema Pythagoras). *Jika $x \perp y$ dalam suatu ruang hasil kali dalam, maka*

$$\|x + y\|^2 = \|x\|^2 + \|y\|^2.$$

1.2.23. DEFINISI. Misalkan V dan W merupakan ruang hasil kali dalam di atas medan skalar yang sama. Untuk (v, w) dan (v', w') dalam $V \times W$ dan $\alpha \in \mathbb{K}$, definisikan

$$(v, w) + (v', w') = (v + v', w + w')$$

dan

$$\alpha(v, w) = (\alpha v, \alpha w).$$

Hasilnya adalah suatu ruang vektor, yaitu *jumlah langsung (eksternal)* dari V dan W . Untuk menjadikannya ruang hasil kali dalam, definisikan

$$\langle (v, w), (v', w') \rangle = \langle v, v' \rangle + \langle w, w' \rangle.$$

Definisi ini menjadikan jumlah langsung V dan W suatu ruang hasil kali dalam. Ruang tersebut merupakan JUMLAH LANGSUNG dari V dan W yang ORTOGONAL EKSTERNAL, dan dinotasikan dengan $V \oplus W$.

Perhatikan bahwa notasi $\oplus$ yang sama digunakan baik untuk jumlah langsung internal maupun eksternal, serta baik untuk jumlah langsung ruang vektor (lihat definisi 1.1.15) maupun jumlah langsung ortogonal. Jadi, ketika melihat simbol $V \oplus W$, penting untuk mengetahui kategori mana yang sedang kita gunakan: ruang vektor atau ruang hasil kali dalam. Hal ini khususnya penting karena kata “ortogonal” lazim dihilangkan sebagai pewatas “jumlah langsung”, bahkan ketika sifat ortogonal memang dimaksudkan.

1.2.24. CONTOH. Dalam $\mathbb{R}^2$, misalkan M adalah sumbu- x dan L adalah garis dengan persamaan $y = x$. Jika $\mathbb{R}^2$ dipandang sebagai ruang vektor (real), penulisan $\mathbb{R}^2 = M \oplus L$ benar. Sebaliknya, jika $\mathbb{R}^2$ dipandang sebagai ruang hasil kali dalam (real), maka $\mathbb{R}^2 \neq M \oplus L$ (karena M dan L tidak tegak lurus).

1.2.25. PROPOSISI. *Misalkan V suatu ruang hasil kali dalam. Hasil kali dalam pada V , yang dipandang sebagai pemetaan dari $V \oplus V$ ke $\mathbb{K}$, bersifat kontinu. Demikian pula normanya, yang dipandang sebagai pemetaan dari V ke $\mathbb{R}$.*

Mengenai pembuktian proposisi di atas, perhatikan bahwa pemetaan $(v, v') \mapsto \|v\| + \|v'\|$, $(v, v') \mapsto \sqrt{\|v\|^2 + \|v'\|^2}$, dan $(v, v') \mapsto \max\{\|v\|, \|v'\|\}$ semuanya merupakan norma pada $V \oplus V$. Norma manakah yang diinduksi oleh hasil kali dalam pada $V \oplus V$? Mengapa pilihan norma tidak berpengaruh ketika kita membuktikan bahwa hasil kali dalam tersebut kontinu?

1.2.26. PROPOSISI (Hukum jajaran genjang). *Jika x dan y merupakan vektor dalam suatu ruang hasil kali dalam, maka*

$$\|x + y\|^2 + \|x - y\|^2 = 2\|x\|^2 + 2\|y\|^2.$$

Walaupun setiap hasil kali dalam menginduksi suatu norma, tidak setiap norma berasal dari hasil kali dalam.

1.2.27. CONTOH. Tidak ada hasil kali dalam pada ruang $\mathcal{C}([0, 1])$ yang menginduksi norma seragam.

PETUNJUK PEMBUKTIAN. Gunakan proposisi sebelumnya.

1.2.28. PROPOSISI (Identitas polarisasi). *Jika x dan y merupakan vektor dalam ruang hasil kali dalam kompleks, maka*

$$\langle x, y \rangle = \frac{1}{4}(\|x + y\|^2 - \|x - y\|^2 + i\|x + iy\|^2 - i\|x - iy\|^2).$$

Apakah identitas yang benar untuk ruang hasil kali dalam *real*?

1.2.29. NOTASI. Misalkan V suatu ruang hasil kali dalam, $x \in V$, dan $A, B \subseteq V$. Jika $x \perp a$ untuk setiap $a \in A$, kita menulis $x \perp A$; dan jika $a \perp b$ untuk setiap $a \in A$ dan $b \in B$, kita menulis $A \perp B$. Kita mendefinisikan $A^\perp$, yaitu KOMPLEMEN ORTOGONAL dari A , sebagai $\{x \in V : x \perp A\}$. Karena frasa “komplemen ortogonal dari A ” agak panjang, terutama jika digunakan berulang kali, simbol “ $A^\perp$ ” biasanya dilafalkan “ A perp”. Kita menulis $A^{\perp\perp}$ untuk $(A^\perp)^\perp$.

1.2.30. PROPOSISI. *Jika A merupakan subhimpunan dari ruang hasil kali dalam V , maka $A^\perp$ merupakan subruang linear tertutup dari V .*

1.2.31. PROPOSISI (Ortonormalisasi Gram–Schmidt). *Jika (v^k) merupakan barisan bebas linear dalam ruang hasil kali dalam V , maka terdapat barisan ortonormal (e^k) dalam V sedemikian sehingga $\text{span}\{v^1, \dots, v^n\} = \text{span}\{e^1, \dots, e^n\}$ untuk setiap $n \in \mathbb{N}$.*

1.2.32. AKIBAT. *Jika M merupakan subruang dari ruang hasil kali dalam berdimensi hingga V , maka $V = M \oplus M^\perp$.*

Akan berguna untuk mengatakan bahwa suatu barisan *pada akhirnya* memiliki sifat tertentu atau bahwa barisan itu *sering* memiliki sifat tersebut.

1.2.33. DEFINISI. Misalkan (x_n) suatu barisan elemen dari himpunan S dan P suatu sifat yang mungkin dimiliki anggota S . Kita mengatakan bahwa barisan (x_n) PADA AKHIRNYA memiliki sifat P jika terdapat $n_0 \in \mathbb{N}$ sedemikian sehingga x_n memiliki sifat P untuk setiap $n \geq n_0$. (Cara lain untuk menyatakan hal yang sama: x_n memiliki sifat P untuk semua kecuali sejumlah hingga n .)

1.2.34. CONTOH. Misalkan l_c menyatakan ruang vektor yang terdiri atas semua barisan bilangan kompleks yang pada akhirnya nol; yaitu, himpunan semua barisan yang hanya memiliki sejumlah hingga entri tak nol. Barisan tersebut juga disebut barisan dengan *bertumpuan hingga*. Operasi ruang vektornya didefinisikan titik demi titik. Kita menjadikan ruang l_c suatu ruang hasil kali dalam dengan mendefinisikan $\langle a, b \rangle = \langle (a_n), (b_n) \rangle := \sum_{k=1}^{\infty} a_k \overline{b_k}$.

1.2.35. DEFINISI. Misalkan (x_n) suatu barisan elemen dari himpunan S dan P suatu sifat yang mungkin dimiliki anggota S . Kita mengatakan bahwa barisan (x_n) SERING memiliki sifat P jika untuk setiap $k \in \mathbb{N}$ terdapat $n \geq k$ sedemikian sehingga x_n memiliki sifat P . (Perumusan yang ekuivalen: x_n memiliki sifat P untuk tak hingga banyak nilai n .)

1.2.36. CONTOH. Misalkan $V = l_2$ merupakan ruang hasil kali dalam semua barisan bilangan kompleks yang terjumlah secara kuadrat (lihat contoh 1.2.5) dan $M = l_c$ (lihat contoh 1.2.34). Maka kesimpulan 1.2.32 gagal.

1.2.37. DEFINISI. Suatu FUNGSIONAL LINEAR pada ruang vektor V adalah pemetaan linear dari V ke medan skalarnya. Himpunan semua fungsional linear pada V merupakan RUANG DUAL (ALJABAR) dari V . Kita akan menggunakan notasi $V^\#$ untuk ruang dual aljabar.

1.2.38. TEOREMA (Teorema Riesz–Fréchet). *Jika $f \in V^\#$ dengan V suatu ruang hasil kali dalam berdimensi hingga, maka terdapat vektor unik a dalam V sedemikian sehingga*

$$f(x) = \langle x, a \rangle$$

untuk semua x dalam V .

Sebentar lagi kita akan membuktikan (dalam Teorema 4.5.2) bahwa setiap fungsional linear kontinu pada ruang hasil kali dalam *sebarang* memiliki representasi di atas. Versi berdimensi hingga yang dinyatakan di sini merupakan kasus khusus, karena setiap pemetaan linear pada ruang hasil kali dalam berdimensi hingga bersifat kontinu (lihat Proposisi 3.3.9).

1.2.39. DEFINISI. Misalkan $T: V \rightarrow W$ suatu transformasi linear antara ruang hasil kali dalam kompleks. Jika terdapat fungsi $T^*: W \rightarrow V$ yang memenuhi

$$\langle T\mathbf{v}, \mathbf{w} \rangle = \langle \mathbf{v}, T^*\mathbf{w} \rangle$$

untuk semua $\mathbf{v} \in V$ dan $\mathbf{w} \in W$, maka T^* merupakan ADJOIN (atau TRANSPOS KONJUGAT, atau KONJUGAT HERMITIAN) dari T .

1.2.40. PROPOSISI. *Jika $T: V \rightarrow W$ merupakan pemetaan linear antara ruang hasil kali dalam berdimensi hingga, maka T^* ada.*

PETUNJUK PEMBUKTIAN. Fungsional $\phi: V \times W \rightarrow \mathbb{C}: (v, w) \mapsto \langle Tv, w \rangle$ bersifat seskuilinear. Tetapkan $w \in W$ dan definisikan $\phi_w: V \rightarrow \mathbb{C}: v \mapsto \phi(v, w)$. Maka $\phi_w \in V^\#$. Gunakan teorema Riesz–Fréchet (1.2.38).

1.2.41. PROPOSISI. *Jika $T: V \rightarrow W$ merupakan pemetaan linear antara ruang hasil kali dalam berdimensi hingga, maka fungsi T^* yang didefinisikan di atas bersifat linear dan $T^{**} = T$.*

1.2.42. TEOREMA (Teorema dasar aljabar linear). *Jika $T: V \rightarrow W$ merupakan pemetaan linear antara ruang hasil kali dalam berdimensi hingga, maka*

$$\ker T^* = (\text{ran } T)^\perp \quad \text{dan} \quad \text{ran } T^* = (\ker T)^\perp.$$

1.2.43. DEFINISI. Suatu operator U pada ruang hasil kali dalam disebut UNITER jika $UU^* = U^*U = I$, yaitu jika $U^* = U^{-1}$.

1.2.44. DEFINISI. Dua operator R dan T pada ruang hasil kali dalam V disebut EKVIVALEN SECARA UNITER jika terdapat operator uniter U pada V sedemikian sehingga $R = U^*TU$.

1.2.45. PROPOSISI. *Jika V merupakan ruang hasil kali dalam, maka ekuivalensi uniter memang merupakan relasi ekuivalensi pada $\mathcal{L}(V)$.*

1.2.46. DEFINISI. Suatu operator T pada ruang hasil kali dalam berdimensi hingga V disebut DAPAT DIDIAGONALKAN SECARA UNITER jika terdapat basis ortonormal untuk V yang terhadapnya T bersifat diagonal. Secara ekuivalen, suatu operator pada ruang hasil kali dalam berdimensi hingga dengan basis dapat didiagonalkan secara uniter jika operator itu ekuivalen secara uniter dengan operator diagonal.

1.2.47. DEFINISI. Suatu operator T pada ruang hasil kali dalam disebut SWAADJOIN (atau HERMITIAN) jika $T^* = T$.

1.2.48. DEFINISI. Suatu proyeksi P dalam ruang hasil kali dalam disebut PROYEKSI ORTOGONAL jika proyeksi itu swaadjoin. Jika M merupakan jangkauan suatu proyeksi ortogonal, kita akan menggunakan notasi P_M untuk proyeksi tersebut, bukan notasi yang lebih rumit $E_{M^\perp M}$.

PERHATIAN. Proyeksi pada ruang vektor atau ruang linear bernorma bersifat linear dan idempoten, sedangkan proyeksi ortogonal pada ruang hasil kali dalam bersifat linear, idempoten, dan swaadjoin. Situasi yang sebenarnya langsung ini agak dirumitkan oleh kecenderungan umum untuk menyebut proyeksi ortogonal hanya sebagai “proyeksi”. Bahkan, kelak dalam catatan ini kita akan menggunakan konvensi tersebut. Dalam ruang hasil kali dalam, $\oplus$ biasanya menyatakan jumlah langsung ortogonal dan “proyeksi” biasanya berarti “proyeksi ortogonal”. Dalam banyak buku pengantar aljabar linear, seluruh pembahasan berlangsung dalam $\mathbb{R}^n$, sehingga kadang sulit menentukan apakah pada suatu halaman tertentu penulis memperlakukan $\mathbb{R}^n$ sebagai ruang vektor atau sebagai ruang hasil kali dalam.

1.2.49. PROPOSISI. *Jika P merupakan proyeksi ortogonal pada ruang hasil kali dalam V , maka kita memperoleh dekomposisi jumlah langsung ortogonal $V = \ker P \oplus \text{ran } P$.*

1.2.50. DEFINISI. Jika $I_V = P_1 + P_2 + \cdots + P_n$ merupakan resolusi identitas dalam suatu ruang hasil kali dalam V dan setiap P_k merupakan proyeksi ortogonal, kita mengatakan bahwa $I_V = P_1 + P_2 + \cdots + P_n$ merupakan RESOLUSI ORTOGONAL DARI IDENTITAS.

1.2.51. PROPOSISI. *Jika $I_V = P_1 + P_2 + \cdots + P_n$ merupakan resolusi ortogonal dari identitas pada ruang hasil kali dalam V , maka $V = \bigoplus_{k=1}^n \text{ran } P_k$.*

1.2.52. DEFINISI. Suatu operator N pada ruang hasil kali dalam disebut NORMAL jika $NN^* = N^*N$.

Dua pencapaian besar aljabar linear adalah *teorema spektral* untuk operator pada ruang hasil kali dalam (kompleks) berdimensi hingga (lihat 1.2.53), yang memberikan syarat perlu dan cukup yang dapat dinyatakan secara sederhana agar suatu operator dapat didiagonalkan secara uniter, dan teorema 1.2.54, yang memberikan klasifikasi lengkap operator-operator tersebut.

1.2.53. TEOREMA (Teorema Spektral untuk Ruang Hasil Kali Dalam Kompleks Berdimensi Hingga). Misalkan T suatu operator pada ruang hasil kali dalam berdimensi hingga V dengan nilai-nilai eigen (berbeda) $\lambda_1, \dots, \lambda_n$. Maka T dapat didiagonalkan secara uniter jika dan hanya jika T normal. Jika T normal, maka terdapat resolusi ortogonal dari identitas $I_V = P_1 + \dots + P_n$, dengan jangkauan proyeksi ortogonal P_k untuk setiap k merupakan ruang eigen yang berkaitan dengan λ_k , dan selanjutnya

$$T = \lambda_1 P_1 + \dots + \lambda_n P_n.$$

BUKTI. Lihat [6], halaman 227.

1.2.54. TEOREMA. Dua operator normal pada ruang hasil kali dalam berdimensi hingga ekuivalen secara uniter jika dan hanya jika keduanya memiliki nilai-nilai eigen yang sama, masing-masing dengan multiplisitas yang sama; yaitu, jika dan hanya jika keduanya memiliki polinom karakteristik yang sama.

BUKTI. Lihat [3], halaman 357.

Sebagian besar uraian selanjutnya dikhususkan untuk upaya yang sungguh tak sepele dalam mencari generalisasi yang tepat dari kedua hasil di atas ke ranah berdimensi tak hingga, serta bentang matematika menakutkan yang mulai terlihat di sepanjang perjalanan tersebut.

1.2.55. LATIHAN. Misalkan $N = \frac{1}{3} \begin{bmatrix} 4 + 2i & 1 - i & 1 - i \\ 1 - i & 4 + 2i & 1 - i \\ 1 - i & 1 - i & 4 + 2i \end{bmatrix}$.

- Tunjukkan bahwa matriks N bersifat normal.
- Dengan demikian, menurut *teorema spektral*, N dapat dituliskan sebagai kombinasi linear proyeksi-proyeksi ortogonal. Tunjukkan secara eksplisit cara melakukannya (dan kerjakan perhitungannya).

SELINGAN SANGAT SINGKAT TENTANG BAHASA KATEGORI

Dalam matematika kita mempelajari berbagai hal (objek) dan pemetaan tertentu di antara hal-hal tersebut (morfisme). Beberapa contohnya ialah himpunan dan fungsi, grup dan homomorfisme, ruang topologis dan pemetaan kontinu, ruang vektor dan transformasi linear, serta ruang Hilbert dan pemetaan linear terbatas. Contoh-contoh ini masing-masing berasal dari cabang matematika yang berbeda—teori himpunan, teori grup, topologi, aljabar linear, dan analisis fungsional. Namun, bidang-bidang yang berbeda ini memiliki banyak kesamaan: istilah seperti hasil kali, koproduk, subobjek, hasil bagi, tarik balik, isomorfisme, dan limit proyektif muncul dalam banyak bidang. Teori kategori merupakan upaya untuk menyatukan dan memformalkan sebagian konsep umum tersebut. Dalam arti tertentu, teori kategori mempelajari hal-hal yang sama-sama dimiliki oleh berbagai cabang matematika. Barangkali uraian yang lebih baik ialah: bahasa kategori memberi tahu kita “bagaimana sesuatu bekerja”, bukan “apa sesuatu itu”.

Catatan ini—dan memang setiap buku pada tingkat ini—menggunakan bahasa himpunan di mana-mana tanpa mensyaratkan kajian terperinci tentang teori himpunan aksiomatik. Demikian pula, kita akan dengan leluasa menggunakan *bahasa* kategori tanpa terlebih dahulu memulai kajian teori kategori yang memuaskan dari segi fondasi (teori kategori sendiri merupakan bidang penelitian yang luas dan penting). Kadang-kadang buku teks membuat bahkan bahasa kategori sulit dipelajari karena sangat mengandalkan latar belakang aljabar pembaca. Sebagaimana kebanyakan orang merasa nyaman menggunakan bahasa himpunan (terlepas dari apakah mereka pernah mengkaji *teori* himpunan secara serius), hampir setiap orang seharusnya mendapati bahwa bahasa kategori nyaman digunakan dan memberi pencerahan tanpa prasyarat yang rumit.

Bagi pembaca yang ingin mendalami pokok ini, saya merekomendasikan pengantar yang sangat ramah ke dunia kategori, yang terdapat sebagai Bab 3 dalam buku indah karya Semadeni [7]. Salah satu buku klasik yang ditulis oleh seorang pendiri bidang ini ialah [4]. Buku yang lebih baru ialah [5].

Dengan menunjukkan prinsip-prinsip pemersatu, bahasa kategori kerap memberikan wawasan mencolok tentang “cara sesuatu bekerja” dalam matematika. Yang sama pentingnya, kita menjadi lebih efisien karena tidak perlu mengulangi argumen yang pada hakikatnya sama dalam konteks yang hanya sedikit berbeda.

Untuk sementara, kita hanya akan mendefinisikan “objek”, “morfisme”, dan “funktork”, lalu memberikan beberapa contoh.

2.1. Objek dan Morfisme

2.1.1. DEFINISI. Misalkan $\mathfrak{A}$ suatu kelas yang anggota-anggotanya kita sebut OBJEK. Untuk setiap pasangan objek (S, T) , kita kaitkan suatu kelas $\mathfrak{Mor}(S, T)$ yang anggota-anggotanya kita sebut MORFISME (atau PANAH) dari S ke T . Kita mengasumsikan bahwa $\mathfrak{Mor}(S, T)$ dan $\mathfrak{Mor}(U, V)$ saling lepas, kecuali jika $S = U$ dan $T = V$.

Kita mengandaikan pula adanya operasi $\circ$ (disebut KOMPOSISI) yang mengaitkan setiap $\alpha \in \mathfrak{Mor}(S, T)$ dan setiap $\beta \in \mathfrak{Mor}(T, U)$ dengan suatu morfisme $\beta \circ \alpha \in \mathfrak{Mor}(S, U)$ sedemikian rupa sehingga:

$$(a) \quad \gamma \circ (\beta \circ \alpha) = (\gamma \circ \beta) \circ \alpha \text{ apabila } \alpha \in \mathfrak{Mor}(S, T), \beta \in \mathfrak{Mor}(T, U), \text{ dan } \gamma \in \mathfrak{Mor}(U, V);$$

- (b) untuk setiap objek S terdapat morfisme $I_S \in \mathcal{M}\text{or}(S, S)$ yang memenuhi $\alpha \circ I_S = \alpha$ apabila $\alpha \in \mathcal{M}\text{or}(S, T)$, dan $I_S \circ \beta = \beta$ apabila $\beta \in \mathcal{M}\text{or}(R, S)$.

Dalam keadaan ini, kelas $\mathfrak{A}$ bersama keluarga morfisme yang terkait merupakan suatu KATEGORI.

Kita akan mencadangkan notasi $S \xrightarrow{\alpha} T$ untuk keadaan ketika S dan T merupakan objek dalam suatu kategori dan α adalah morfisme anggota $\mathcal{M}\text{or}(S, T)$. Seperti halnya pada grup dan ruang vektor, kita biasanya menghilangkan simbol komposisi $\circ$ dan menulis $\beta\alpha$ untuk $\beta \circ \alpha$.

Suatu kategori disebut KECIL SECARA LOKAL jika $\mathcal{M}\text{or}(S, T)$ merupakan himpunan untuk setiap pasangan objek S dan T dalam kategori tersebut. Kategori itu disebut KECIL jika, selain itu, kelas semua objeknya merupakan suatu himpunan. Dalam catatan ini, kategori-kategori yang kita minati akan bersifat kecil secara lokal.

2.1.2. CONTOH. Kategori **SET** memiliki himpunan sebagai objek dan fungsi (pemetaan) sebagai morfisme.

2.1.3. CONTOH. Kategori **AbGp** memiliki grup Abelian sebagai objek dan homomorfisme grup sebagai morfisme.

2.1.4. CONTOH. Kategori **VEC** memiliki ruang vektor sebagai objek dan transformasi linear sebagai morfisme.

2.1.5. DEFINISI. Misalkan $\leq$ suatu relasi pada himpunan tak kosong S .

- Jika relasi $\leq$ bersifat refleksif (yakni, $x \leq x$ untuk setiap $x \in S$) dan transitif (yakni, jika $x \leq y$ dan $y \leq z$, maka $x \leq z$), relasi itu disebut suatu PRAURUTAN.
- Jika $\leq$ merupakan praurutan dan juga bersifat antisimetris (yakni, jika $x \leq y$ dan $y \leq x$, maka $x = y$), relasi itu disebut suatu URUTAN PARSIAL.
- Elemen x dan y dalam suatu himpunan yang telah diberi praurutan disebut DAPAT DIBANDINGKAN jika $x \leq y$ atau $y \leq x$.
- Jika $\leq$ merupakan urutan parsial yang membuat setiap dua elemen dapat dibandingkan, relasi itu disebut suatu URUTAN LINEAR (atau suatu URUTAN TOTAL).
- Jika relasi $\leq$ merupakan praurutan (berturut-turut, urutan parsial, urutan linear) pada S , pasangan $(S, \leq)$ disebut suatu HIMPUNAN TERPRAURUT (berturut-turut, HIMPUNAN TERURUT PARSIAL, HIMPUNAN TERURUT LINEAR).
- Subhimpunan terurut linear dari himpunan terurut parsial $(S, \leq)$ disebut suatu RANTAI di S .

Kita boleh menulis $b \geq a$ sebagai pengganti $a \leq b$. Notasi $a < b$ (atau, secara ekuivalen, $b > a$) berarti $a \leq b$ dan $a \neq b$.

2.1.6. DEFINISI. Pemetaan $f: S \rightarrow T$ antara himpunan-himpunan terpraurut disebut PELESTARI URUTAN jika $x \leq y$ di S mengakibatkan $f(x) \leq f(y)$ di T .

2.1.7. CONTOH. Kategori **POSET** memiliki himpunan terurut parsial sebagai objek dan pemetaan pelestari urutan sebagai morfisme.

2.1.8. NOTASI. Misalkan $f: S \rightarrow T$ suatu fungsi antara himpunan. Untuk $A \subseteq S$, kita mendefinisikan $f^{\rightarrow}(A) = \{f(x) : x \in A\}$, dan untuk $B \subseteq T$, kita mendefinisikan $f^{\leftarrow}(B) = \{x \in S : f(x) \in B\}$. Kita mengatakan bahwa $f^{\rightarrow}(A)$ adalah CITRA A DI BAWAH f dan bahwa $f^{\leftarrow}(B)$ adalah PRACITRA (atau CITRA INVERS) B DI BAWAH f . Kadang-kadang, untuk menghindari notasi yang berjejal, saya akan menyerah pada kebiasaan meragukan dengan menulis $f(A)$ sebagai pengganti $f^{\rightarrow}(A)$.

2.1.9. DEFINISI. Ingat bahwa keluarga $\mathfrak{T}$ yang terdiri atas subhimpunan-subhimpunan suatu himpunan X disebut suatu TOPOLOGI pada X jika keluarga itu memuat himpunan kosong $\emptyset$ dan X sendiri serta tertutup terhadap pembentukan gabungan ($\bigcup \mathfrak{S} \in \mathfrak{T}$ apabila $\mathfrak{S} \subseteq \mathfrak{T}$) dan irisan hingga ($\bigcap \mathfrak{F} \in \mathfrak{T}$ apabila $\mathfrak{F} \subseteq \mathfrak{T}$ dan $\mathfrak{F}$ berhingga). Himpunan tak kosong X bersama suatu topologi pada X disebut suatu RUANG TOPOLOGIS. Jika $(X, \mathfrak{T})$ suatu ruang topologis, setiap anggota $\mathfrak{T}$ disebut suatu HIMPUNAN TERBUKA. Untuk menyatakan bahwa himpunan U merupakan subhimpunan

terbuka dari X , kita sering menulis $U \subsetneq X$. Komplemen dari suatu himpunan terbuka disebut suatu HIMPUNAN TERTUTUP. Fungsi $f: X \rightarrow Y$ antara ruang-ruang topologis disebut KONTINU jika pra-citra setiap himpunan terbuka bersifat terbuka; yakni, jika $f^{-1}(V) \subsetneq X$ apabila $V \subsetneq Y$. (Jika Anda belum pernah menjumpai ruang topologis, lihat dua butir pertama dalam bagian pertama Bab 10 dan bagian pertama Bab 11 pada catatan daring saya [1].)

2.1.10. CONTOH. Setiap himpunan tak kosong X memiliki topologi terkecil (terkasar); topologi ini terdiri tepat atas dua himpunan, $\emptyset$ dan X . Topologi ini adalah topologi **INDISKRET** pada X . (Perhatikan ejaan istilah bahasa Inggrisnya: terdapat kata lain dalam bahasa Inggris, “indiscreet”, yang bermakna sama sekali berbeda.) Himpunan X juga memiliki topologi terbesar (terhalus), yang terdiri atas keluarga $\mathfrak{P}(X)$ dari semua subhimpunan X . Topologi ini adalah topologi **DISKRET** pada X .

2.1.11. CONTOH. Kategori **TOP** memiliki ruang topologis sebagai objek dan fungsi kontinu sebagai morfisme.

2.1.12. DEFINISI. Misalkan $(A, +, M)$ suatu ruang vektor atas $\mathbb{K}$ yang dilengkapi dengan operasi biner lain $A \times A \rightarrow A$, dengan $(x, y) \mapsto x \cdot y$, sedemikian rupa sehingga $(A, +, \cdot)$ merupakan gelanggang. (Notasi $x \cdot y$ biasanya disingkat menjadi xy .) Jika, selain itu, persamaan

$$\alpha(xy) = (\alpha x)y = x(\alpha y) \quad (2.1.1)$$

berlaku untuk semua $x, y \in A$ dan $\alpha \in \mathbb{K}$, maka $(A, +, M, \cdot)$ disebut suatu **ALJABAR** atas medan $\mathbb{K}$ (kadang-kadang disebut **ALJABAR ASOSIATIF LINEAR**). Seperti biasa, kita menyalahgunakan terminologi dengan menulis hal-hal seperti, “Misalkan A suatu aljabar.” Kita mengatakan bahwa suatu aljabar A **BERIDENTITAS** jika gelanggang yang mendasarinya $(A, +, \cdot)$ memiliki identitas perkalian; yakni, jika terdapat suatu elemen $\mathbf{1}_A \neq \mathbf{0}$ di A sehingga $\mathbf{1}_A \cdot x = x \cdot \mathbf{1}_A = x$ untuk semua $x \in A$. Aljabar itu disebut **KOMUTATIF** jika gelanggangnya komutatif; yakni, jika $xy = yx$ untuk semua $x, y \in A$.

Subhimpunan B dari suatu aljabar A disebut suatu **SUBALJABAR** dari A jika subhimpunan tersebut merupakan aljabar dengan operasi-operasi yang diwarisinya dari A . Suatu subaljabar B dari aljabar beridentitas A disebut **SUBALJABAR BERIDENTITAS** jika memuat identitas perkalian dari A .

PERHATIAN. Agar menjadi subaljabar beridentitas, *tidaklah* cukup jika B memiliki identitas perkaliannya sendiri; subaljabar itu harus memuat identitas dari A . Jadi, suatu aljabar dapat sekaligus beridentitas dan merupakan subaljabar dari A tanpa menjadi subaljabar beridentitas dari A .

Pemetaan $f: A \rightarrow B$ antara aljabar-aljabar disebut suatu **HOMOMORFISME (ALJABAR)** jika pemetaan itu merupakan pemetaan linear antara A dan B sebagai ruang vektor yang mempertahankan perkalian (yakni, $f(xy) = f(x)f(y)$ untuk semua $x, y \in A$). Dengan kata lain, homomorfisme aljabar adalah homomorfisme gelanggang linear. Pemetaan itu disebut **HOMOMORFISME (ALJABAR) BERIDENTITAS** jika mempertahankan identitas; yakni, jika A dan B keduanya merupakan aljabar beridentitas dan $f(\mathbf{1}_A) = \mathbf{1}_B$. **KERNEL** dari suatu homomorfisme aljabar $f: A \rightarrow B$ tentu saja adalah $\{a \in A: f(a) = \mathbf{0}\}$.

Jika f^{-1} ada dan juga merupakan homomorfisme aljabar, maka f disebut suatu **ISOMORFISME** dari A ke B . Jika terdapat isomorfisme dari A ke B , maka A dan B disebut **ISOMORFIK**.

2.1.13. CONTOH. Kategori **ALG** memiliki aljabar sebagai objek dan homomorfisme aljabar sebagai morfisme.

Contoh-contoh sebelumnya merupakan contoh *kategori konkret*—yakni, kategori yang objek-objeknya berupa himpunan (biasanya bersama struktur tambahan) dan morfisme-morfismenya berupa fungsi (biasanya dengan mempertahankan struktur tambahan tersebut). Dalam catatan ini, kategori-kategori yang kita minati bersifat konkret sekaligus kecil secara lokal. Berikut ini (bagi pembaca yang ingin tahu) adalah definisi yang lebih formal untuk *kategori konkret*.

2.1.14. DEFINISI. Suatu kategori $\mathfrak{A}$ bersama fungsi $| \cdot |$ yang mengaitkan setiap objek A di $\mathfrak{A}$ dengan suatu himpunan $|A|$ disebut suatu KATEGORI KONKRET jika syarat-syarat berikut dipenuhi:

- (a) setiap morfisme $A \xrightarrow{f} B$ merupakan fungsi dari $|A|$ ke $|B|$;
- (b) setiap morfisme identitas I_A di $\mathfrak{A}$ merupakan fungsi identitas pada $|A|$; dan
- (c) komposisi morfisme $A \xrightarrow{f} B$ dan $B \xrightarrow{g} C$ sama dengan komposisi fungsi $f: |A| \rightarrow |B|$ dan $g: |B| \rightarrow |C|$.

Jika A suatu objek dalam kategori konkret $\mathfrak{A}$, maka $|A|$ disebut HIMPUNAN DASAR dari A .

Meskipun kategori-kategori yang kita minati dalam catatan ini memang merupakan kategori konkret, mungkin tetap menarik untuk melihat contoh kategori yang *tidak disajikan secara konkret*, yakni tanpa terlebih dahulu mewujudkan objek sebagai himpunan dan morfisme sebagai fungsi.

2.1.15. CONTOH. Misalkan G suatu monoid (yakni, semigrup beridentitas). Tinjau suatu kategori $\mathbf{C}$ yang memiliki tepat satu objek, yang kita sebut $\star$. Karena hanya ada satu objek, hanya ada satu keluarga morfisme $\mathcal{M}\mathfrak{o}\mathfrak{r}(\star, \star)$, yang kita ambil sebagai G . Komposisi morfisme didefinisikan sebagai perkalian monoid. Artinya, $a \circ b := ab$ untuk semua $a, b \in G$. Jelas bahwa komposisi bersifat asosiatif dan elemen identitas G merupakan morfisme identitas. Jadi, $\mathbf{C}$ adalah suatu kategori.

2.1.16. DEFINISI. Dalam setiap kategori konkret, kita akan menyebut morfisme injektif sebagai suatu MONOMORFISME dan morfisme surjektif sebagai suatu EPIMORFISME.

PERHATIAN. Definisi-definisi di atas mencerminkan penggunaan asli istilah tersebut oleh Bourbaki dan merupakan definisi yang paling lazim dipakai oleh matematikawan di luar teori kategori itu sendiri; di dalam teori kategori, “monomorfisme” berarti “dapat dibatalkan dari kiri” dan “epimorfisme” berarti “dapat dibatalkan dari kanan”. (Perhatikan bahwa istilah *injektif* dan *surjektif* mungkin tidak bermakna jika diterapkan pada morfisme dalam kategori yang tidak konkret.)

Suatu morfisme $B \xrightarrow{g} C$ disebut DAPAT DIBATALKAN DARI KIRI jika, setiap kali morfisme $A \xrightarrow{f_1} B$ dan $A \xrightarrow{f_2} B$ memenuhi $gf_1 = gf_2$, berlaku $f_1 = f_2$. Mac Lane menyarankan agar morfisme yang dapat dibatalkan dari kiri disebut morfisme MONIK. Perbedaan antara morfisme monik dan monomorfisme ternyata kecil. Dalam catatan ini, hampir semua morfisme yang kita jumpai bersifat monik jika dan hanya jika merupakan monomorfisme. Sebagai latihan mudah, buktikan bahwa setiap morfisme injektif dalam suatu kategori (konkret) bersifat monik. Konversnya kadang-kadang gagal.

Dengan semangat yang sama, Mac Lane menyarankan agar suatu morfisme yang *dapat dibatalkan dari kanan* (yakni, suatu morfisme $A \xrightarrow{f} B$ sedemikian sehingga, apabila morfisme $B \xrightarrow{g_1} C$ dan $B \xrightarrow{g_2} C$ memenuhi $g_1f = g_2f$, maka $g_1 = g_2$) disebut suatu morfisme EPIK. Sekali lagi, merupakan latihan mudah untuk menunjukkan bahwa dalam suatu kategori (konkret), setiap epimorfisme bersifat epik. Namun, konversnya gagal dalam beberapa kategori yang cukup umum.

2.1.17. DEFINISI. Terminologi untuk invers morfisme dalam kategori pada dasarnya sama dengan terminologi untuk fungsi. Misalkan $A \xrightarrow{\alpha} B$ dan $B \xrightarrow{\beta} A$ merupakan morfisme dalam suatu kategori. Jika $\beta \circ \alpha = I_A$, maka β adalah suatu INVERS KIRI dari α dan, secara ekuivalen, α adalah suatu INVERS KANAN dari β . Kita mengatakan bahwa morfisme α merupakan suatu ISOMORFISME (atau bersifat INVERTIBEL) jika terdapat morfisme $B \xrightarrow{\beta} A$ yang sekaligus merupakan invers kiri dan invers kanan dari α . Morfisme demikian dinotasikan dengan α^{-1} dan disebut INVERS dari α .

2.1.18. PROPOSISI. Misalkan $A \xrightarrow{\alpha} B$ suatu morfisme dalam suatu kategori. Jika α memiliki invers kiri λ dan invers kanan ρ , maka $\lambda = \rho$ dan, akibatnya, α merupakan suatu isomorfisme.

Dalam setiap kategori konkret, kita dapat menanyakan apakah setiap morfisme bijektif (yakni, setiap pemetaan yang sekaligus merupakan monomorfisme dan epimorfisme) adalah suatu isomorfisme. Jawabannya sering kali merupakan *ya* yang mudah (seperti dalam **SET**, **AbGp**, dan **VEC**)

atau *tidak* yang mudah (misalnya, dalam kategori **POSET** yang terdiri atas himpunan terurut parsial dan pemetaan pelestari urutan). Namun, sesekali jawabannya ternyata berupa hasil yang menarik dan mendalam (lihat, misalnya, *teorema pemetaan terbuka* 6.3.4).

2.1.19. CONTOH. Dalam kategori **SET**, setiap morfisme bijektif merupakan suatu isomorfisme.

2.1.20. CONTOH. Kategori **LAT** memiliki kekisi sebagai objek dan homomorfisme kekisi sebagai morfisme. (Suatu KEKISI adalah himpunan terurut parsial yang setiap pasangan elemennya memiliki infimum dan supremum, dan suatu HOMOMORFISME KEKISI adalah pemetaan antara kekisi-kekisi yang mempertahankan infimum dan supremum.) Dalam kategori ini, morfisme bijektif merupakan isomorfisme.

2.1.21. CONTOH. Suatu HOMEOMORFISME adalah bijeksi kontinu f antara ruang-ruang topologis yang inversnya f^{-1} juga kontinu. Homeomorfisme merupakan isomorfisme dalam kategori **TOP**. Dalam kategori ini, tidak setiap bijeksi kontinu merupakan homeomorfisme.

2.1.22. CONTOH. Jika, dalam kategori **C** pada Contoh 2.1.15, monoid G merupakan suatu grup, maka setiap morfisme dalam **C** merupakan suatu isomorfisme.

2.2. Funktor

2.2.1. DEFINISI. Jika **A** dan **B** merupakan kategori, suatu FUNKTOR KOVARIAN F dari **A** ke **B** (ditulis $\mathbf{A} \xrightarrow{F} \mathbf{B}$) adalah sepasang pemetaan: suatu PEMETAAN OBJEK F yang mengaitkan setiap objek S dalam **A** dengan suatu objek $F(S)$ dalam **B**, dan suatu PEMETAAN MORFISME (yang juga dinotasikan dengan F) yang mengaitkan setiap morfisme $f \in \mathcal{M}\text{or}(S, T)$ dalam **A** dengan suatu morfisme $F(f) \in \mathcal{M}\text{or}(F(S), F(T))$ dalam **B**, sedemikian rupa sehingga

- (a) $F(g \circ f) = F(g) \circ F(f)$ apabila $g \circ f$ terdefinisi dalam **A**; dan
- (b) $F(\text{id}_S) = \text{id}_{F(S)}$ untuk setiap objek S dalam **A**.

Definisi suatu FUNKTOR KONTRAVARIAN $\mathbf{A} \xrightarrow{F} \mathbf{B}$ berbeda dari definisi sebelumnya hanya dalam dua hal. Pertama, pemetaan morfismenya mengaitkan setiap morfisme $f \in \mathcal{M}\text{or}(S, T)$ dalam **A** dengan suatu morfisme $F(f) \in \mathcal{M}\text{or}(F(T), F(S))$ dalam **B**. Kedua, syarat (a) di atas diganti dengan

- (a') $F(g \circ f) = F(f) \circ F(g)$ apabila $g \circ f$ terdefinisi dalam **A**.

2.2.2. CONTOH. Suatu FUNKTOR PELUPA adalah funktor yang memetakan objek dan morfisme dari suatu kategori **C** ke kategori **C'** yang memiliki struktur atau sifat lebih sedikit. Sebagai contoh, jika V suatu ruang vektor, funktor F yang “melupakan” operasi perkalian skalar pada ruang vektor akan memetakan V ke kategori grup Abelian. (Grup Abelian $F(V)$ akan memiliki himpunan elemen yang sama dengan ruang vektor V dan operasi penjumlahan yang sama, tetapi tidak memiliki perkalian skalar.) Suatu pemetaan linear $T: V \rightarrow W$ antara ruang-ruang vektor akan dibawa oleh funktor F menjadi homomorfisme grup $F(T)$ antara grup-grup Abelian $F(V)$ dan $F(W)$.

Funktor pelupa juga dapat “melupakan” sifat. Jika G suatu objek dalam kategori grup Abelian, funktor yang “melupakan” komutativitas grup Abelian akan membawa G ke kategori grup.

Pada bagian sebelumnya telah disebutkan bahwa semua kategori yang kita minati dalam catatan ini merupakan kategori konkret (kategori yang objek-objeknya berupa himpunan dengan struktur tambahan dan morfisme-morfismenya berupa pemetaan yang, dalam pengertian tertentu, mempertahankan struktur tambahan tersebut). Kita akan beberapa kali menggunakan jenis khusus funktor pelupa—funktor yang melupakan seluruh struktur objek kecuali himpunan dasarnya dan yang melupakan segala sifat morfisme yang mempertahankan struktur. Jika A suatu objek dalam suatu

kategori konkret **C**, kita menotasikan himpunan dasarnya dengan $|A|$. Jika $A \xrightarrow{f} B$ suatu morfisme dalam **C**, kita menotasikan dengan $|f|$ pemetaan dari $|A|$ ke $|B|$ yang dipandang sekadar sebagai fungsi antara himpunan. Mudah dilihat bahwa $| \cdot |$, yang membawa objek dalam **C** ke

objek dalam **SET** (kategori himpunan dan pemetaan) serta morfisme dalam **C** ke morfisme dalam **SET**, merupakan suatu funktor kovarian.

Dalam kategori **VEC** yang terdiri atas ruang vektor dan pemetaan linear, misalnya, $| \cdot |$ membuat ruang vektor V “melupakan” penjumlahan maupun perkalian skalarnya ($|V|$ hanyalah suatu himpunan). Jika $T: V \rightarrow W$ suatu transformasi linear, maka $|T|: |V| \rightarrow |W|$ hanyalah pemetaan antara himpunan—pemetaan itu telah “melupakan” sifat mempertahankan operasi.

2.2.3. DEFINISI. Suatu himpunan terurut parsial disebut LENGKAP SECARA URUTAN jika setiap subhimpunan tak kosong memiliki supremum (yakni, batas atas terkecil) dan infimum (batas bawah terbesar).

2.2.4. DEFINISI. Misalkan S suatu himpunan. Maka HIMPUNAN KUASA dari S , yang dinotasikan dengan $\mathfrak{P}(S)$, adalah keluarga semua subhimpunan S .

2.2.5. CONTOH (Funktor himpunan kuasa). Misalkan S suatu himpunan tak kosong.

- (a) Himpunan kuasa $\mathfrak{P}(S)$ dari S yang diurutkan secara parsial oleh $\subseteq$ bersifat lengkap secara urutan.
- (b) Kelas himpunan terurut parsial yang lengkap secara urutan beserta pemetaan pelestari urutan merupakan suatu kategori.
- (c) Untuk setiap fungsi f antara himpunan, misalkan $\mathfrak{P}(f) = f^{\rightarrow}$. Maka $\mathfrak{P}$ merupakan funktor kovarian dari kategori himpunan dan fungsi ke kategori himpunan terurut parsial yang lengkap secara urutan beserta pemetaan pelestari urutan.
- (d) Untuk setiap fungsi f antara himpunan, misalkan $\mathfrak{P}(f) = f^{\leftarrow}$. Maka $\mathfrak{P}$ merupakan funktor kontravarian dari kategori himpunan dan fungsi ke kategori himpunan terurut parsial yang lengkap secara urutan beserta pemetaan pelestari urutan.

2.2.6. DEFINISI. Misalkan $T: V \rightarrow W$ suatu pemetaan linear antara ruang-ruang vektor. Untuk setiap $g \in W^{\#}$, misalkan $T^{\#}(g) = gT$. Perhatikan bahwa $T^{\#}(g) \in V^{\#}$. Pemetaan $T^{\#}$ dari ruang vektor $W^{\#}$ ke ruang vektor $V^{\#}$ disebut pemetaan ADJOIN (ruang vektor) dari T .

2.2.7. CONTOH. Pasangan pemetaan $V \mapsto V^{\#}$ (yang membawa suatu ruang vektor ke dual aljabarnya) dan $T \mapsto T^{\#}$ (yang membawa suatu pemetaan linear ke dualnya) merupakan funktor kontravarian dari kategori **VEC** yang terdiri atas ruang vektor dan pemetaan linear ke kategori itu sendiri.

2.2.8. CONTOH. Jika **C** suatu kategori, definisikan **C**² sebagai kategori yang objek-objeknya merupakan pasangan terurut objek dalam **C** dan morfisme-morfismenya merupakan pasangan terurut morfisme dalam **C**. Jadi, jika $A \xrightarrow{f} C$ dan $B \xrightarrow{g} D$ merupakan morfisme dalam **C**, maka $(A, B) \xrightarrow{(f,g)} (C, D)$ (dengan $(f, g)(a, b) = (f(a), g(b))$ untuk semua $a \in A$ dan $b \in B$ apabila kategori tersebut konkret) merupakan morfisme dalam **C**². Komposisi morfisme didefinisikan dengan cara yang wajar: $(f, g) \circ (h, j) = (f \circ h, g \circ j)$. Kita mendefinisikan FUNKTOR DIAGONAL $\mathbf{C} \xrightarrow{D} \mathbf{C}^2$ dengan $D(A) := (A, A)$ dan $D(f) := (f, f)$. Ini merupakan funktor kovarian.

2.2.9. CONTOH. Misalkan X dan Y ruang-ruang topologis dan $\phi: X \rightarrow Y$ kontinu. Definiskan $\mathcal{C}\phi$ pada $\mathcal{C}(Y)$ dengan

$$\mathcal{C}\phi(g) = g \circ \phi$$

untuk semua $g \in \mathcal{C}(Y)$. Maka pasangan pemetaan $X \mapsto \mathcal{C}(X)$ dan $\phi \mapsto \mathcal{C}\phi$ merupakan funktor kontravarian dari kategori **TOP** yang terdiri atas ruang topologis dan pemetaan kontinu ke kategori aljabar beridentitas dan homomorfisme aljabar beridentitas.

Bibliografi

1. John M. Erdman, *A Companion to Real Analysis*, 2007,
<http://web.pdx.edu/~erdman/CRA/CRAlicensepage.html>. 19
2. ———, *Elements of Linear and Multilinear Algebra*, 2010,
http://web.pdx.edu/~erdman/ELMA/ELMA_licensepage.html. 1, 3
3. Kenneth Hoffman and Ray Kunze, *Linear Algebra*, second ed., Prentice Hall, Englewood Cliffs, N.J., 1971. 7, 8, 15
4. Saunders Mac Lane, *Categories for the Working Mathematician*, Springer Verlag, New York, 1971. 17
5. F. William Lawvere and Stephen H. Schanuel, *Conceptual Mathematics: A First Introduction to Categories*, Cambridge University Press, Cambridge, 1997. 17
6. Steven Roman, *Advanced Linear Algebra*, second ed., Springer, New York, 2005. 15
7. Zbigniew Semadeni, *Banach Spaces of Continuous Functions*, Polish Scientific Publishers, Warszawa, 1971. 17

Indeks

- $S \xrightarrow{\alpha} T$ (morfisme dalam suatu kategori), 18
- $\beta\alpha$ (notasi untuk komposisi morfisme), 18
- $\oplus$ (jumlah langsung ortogonal), 12
- $\oplus$ (jumlah langsung ruang vektor), 3
- $U \overset{\circ}{\subseteq} X$ (U merupakan subhimpunan terbuka dari X), 18
- $x \perp y$ (vektor ortogonal), 11
- $\langle x, y \rangle$ (hasil kali dalam), 8
- $\ker T$ (kernel dari T), 4
- $<$ (notasi untuk suatu urutan ketat), 18
- $\leq$ (notasi untuk suatu urutan parsial), 18
- $\text{ran } T$ (jangkauan dari T), 4
- $s(x, y)$ (hasil kali dalam semu), 8
- $f^{\leftarrow}(B)$ (pracitra B di bawah f), 18
- $f^{\rightarrow}(A)$ atau $f(A)$ (citra A di bawah f), 18
- $|A|$ (funktur pelupa yang bekerja pada A), 21
- $|A|$ (himpunan dasar dari objek A), 20
- $\|x\|$ (norma suatu vektor x), 10
- $A^{\perp}$ (komplemen ortogonal), 13
- $T^{\#}$ (adjoin ruang vektor), 22
- $V^{\#}$ (ruang dual aljabar), 13
- α^{-1} (invers morfisme α), 20
- T^* (adjoin pada ruang hasil kali dalam), 14

- AbGp**
 - kategori, 18
- aditif
 - invers, 2
- adjoin
 - operator pada ruang hasil kali dalam, 14
 - ruang vektor, 22
- ALG**
 - kategori, 19
- aljabar, 19
 - beridentitas, 19
 - homomorfisme, 19
 - beridentitas, 19
 - komutatif, 19
 - ruang dual, 13
- antisimetris, 18
- asosiatif, 1

- bagian
 - dapat didiagonalkan, 8
 - nilpoten, 8
- basis
 - Hamel, 2
- bebas, 2
- berdimensi hingga, 4
- berdimensi tak hingga, 4

- bergantung, 2
- beridentitas
 - aljabar, 19
 - homomorfisme aljabar, 19
 - subaljabar, 19
- bernorma
 - ruang linear, 10
 - ruang vektor, *lihat* ruang linear bernorma

- C**
 - medan bilangan kompleks, 1
- $\mathcal{C}$ (funktur), 22
- $\mathcal{C}([a, b])$
 - sebagai ruang hasil kali dalam, 9
- citra, 18
 - invers, 18

- $d(x, y)$ (jarak antara titik x dan y), 11
- dapat dibandingkan, 18
- dapat dibatalkan
 - dari kanan, 20
 - dari kiri, 20
- dapat didiagonalkan
 - bagian, 8
 - operator, 5
 - secara uniter, 14
- dapat dijumlahkan
 - kuadrat, 9
- dasar
 - teorema aljabar linear, 14
- diagonal
 - funktur, 22
 - operator, 5
- diinduksi
 - metrik, 11
 - norma, 11
- $\dim V$ (dimensi ruang vektor V), 4
- dimensi
 - ruang vektor, 4
- diskret, 19
- dual
 - aljabar, 13

- E_{MN} (proyeksi sepanjang M ke N), 5
- eksternal
 - jumlah langsung, 12
- ekuivalen
 - secara uniter, 14
- epik, 20
- epimorfisme, 20

- fungsi
 - kontinu, 19
- fungsional
 - linear, 13
- funktor
 - diagonal, 22
 - himpunan kuasa, 22
 - kontravarian, 21
 - kovarian, 21
 - pelupa, 21
- Hamel
 - basis, 2
- hasil kali
 - dalam, 8
 - dalam semu, 8
- hasil kali dalam, 8
 - ruang, 8
 - $\mathbb{K}^n$ sebagai, 9
 - $\mathcal{C}([a, b])$ sebagai, 9
 - l_2 sebagai, 9
 - $l_2(\mathbb{Z})$ sebagai, 9
 - l_c sebagai, 13
- hasil kali dalam semu, 8
 - ruang, 8
- Hermitian
 - operator, 14
- himpunan
 - dasar, 20
- himpunan dasar, 20
- himpunan kuasa, 22
 - funktor, 22
- himpunan terpraurut, 18
- himpunan terurut linear, 18
- himpunan terurut parsial, 18
- hingga
 - tumpuan, 13
- homeomorfisme, 21
- homomorfisme
 - aljabar, 19
 - beridentitas, 19
 - kekisi, 21
- hukum jajaran genjang, 12
- idempoten, 5
- identitas
 - aditif, 2
 - perkalian, 19
- id_V atau I_V atau I (operator identitas), 4
- identitas polarisasi, 12
- indiskret, 19
- internal
 - jumlah langsung
 - dalam ruang vektor, 3
 - jumlah langsung ortogonal, 11
- invers
 - aditif, 2
 - citra, 18
 - kanan, 20
 - kiri, 20
 - morfisme, 20
- invertibel
 - morfisme, 20
 - pemetaan linear, 4
- isomorfik, 19
 - ruang vektor, 4
- isomorfisme
 - aljabar, 19
 - dalam suatu kategori, 20
 - ruang vektor, 4
- jangkauan
 - pemetaan linear, 4
- jarak
 - fungsi, 11
- $\mathbb{K}$ (medan bilangan real atau kompleks), 1
- $\mathbb{K}^n$
 - sebagai ruang hasil kali dalam, 9
- kanan
 - dapat dibatalkan dari, 20
 - invers
 - morfisme, 20
- kategori, 18
 - ALG** sebagai suatu, 19
 - AbGp** sebagai suatu, 18
 - LAT** sebagai suatu, 21
 - POSET** sebagai suatu, 18
 - SET** sebagai suatu, 18
 - TOP** sebagai suatu, 19
 - VEC** sebagai suatu, 18
 - kecil, 18
 - kecil secara lokal, 18
 - konkret, 20
- $\mathbf{C}^2$ (pasangan objek dan morfisme), 22
- kategori konkret, 20
- kecil, 18
- kecil secara lokal, 18
- kekisi, 21
 - homomorfisme, 21
- kernel
 - homomorfisme aljabar, 19
 - pemetaan linear, 4
- ketaksamaan
 - Schwarz, 9
 - segitiga, 11
- ketaksamaan Schwarz, 9
- ketaksamaan segitiga, 11
- kiri
 - dapat dibatalkan dari, 20
 - invers
 - morfisme, 20
- kodimensi, 3
- kombinasi
 - linear, 2
- komplemen
 - ortogonal, 13
 - subruang vektor, 3
- komutatif, 2
 - aljabar, 19
- konjugat
 - linear, 8

- kontinu
 - fungsi, 19
- kontravarian
 - funktor, 21
- konvensi
 - basis untuk ruang vektor nol, 2
 - notasi untuk komposisi morfisme, 18
 - ruang vektor kompleks atau real, 1
- kovarian
 - funktor, 21
- $l_2 = l_2(\mathbb{N})$
 - barisan terjumlah secara kuadrat, 9
 - sebagai ruang hasil kali dalam, 9
- $l_2(\mathbb{Z})$
 - barisan dua sisi terjumlah secara kuadrat, 9
 - sebagai ruang hasil kali dalam, 9
- l_c
 - barisan yang pada akhirnya nol, 13
 - sebagai ruang hasil kali dalam, 13
 - sebagai ruang vektor, 13
- langsung
 - jumlah
 - eksternal, 12
 - internal, 3
 - ortogonal, 11
 - ruang hasil kali dalam, 12
 - ruang vektor, 3
- LAT**
 - kategori, 21
 - morfisme bijektif dalam, 21
- lengkap
 - urutan, 22
- linear
 - fungsional, 13
 - kebebasan, 2
 - kebergantungan, 2
 - kombinasi, 2
 - trivial, 2
 - konjugat, 8
 - pemetaan, 4
 - rentang, 2
 - seskuilinear, 9
 - urutan, 18
- matriks
 - representasi, 5
- metrik, 11
 - diinduksi oleh norma, 11
 - ruang, 11
- monik, 20
- monoid, 20
- monomorfisme, 20
- morfisme
 - dari suatu kategori, 17
 - pemetaan, 21
- morfisme bijektif
 - invertibel
 - dalam **LAT**, 21
 - dalam **SET**, 21
 - tidak harus invertibel dalam **POSET**, 21
- nilai eigen, 6
- nilpoten, 7
 - bagian, 8
- nol
 - ruang vektor, 2
- norma, 10
 - diinduksi oleh hasil kali dalam, 11
- normal
 - operator, 15
 - syarat untuk ekuivalensi uniter, 15
- nulitas, 4
- objek
 - pemetaan, 21
- objek (dari suatu kategori), 17
- operator
 - dapat didiagonalkan, 5
 - diagonal, 5
 - Hermitian, 14
 - normal, 15
 - pada ruang vektor, 4
 - proyeksi ortogonal, 14
 - swaadjoin, 14
 - uniter, 14
- ortogonal, 11
 - jumlah langsung
 - ruang hasil kali dalam, 11, 12
 - komplemen, 13
 - proyeksi
 - dalam ruang hasil kali dalam, 14
 - resolusi identitas, 14
- ortonormalisasi, 13
- ortonormalisasi Gram–Schmidt, 13
- $\mathfrak{P}(S)$ (himpunan kuasa dari S), 22
 - pada akhirnya, 13
 - panah, 17
 - panjang, 10
- parsial
 - urutan, 18
- pelupa
 - funktor, 21
- pemetaan
 - morfisme, 21
 - objek, 21
- peringkat, 4
- perkalian
 - identitas, 19
- P_M (proyeksi ortogonal ke M), 14
- POSET**
 - kategori, 18, 21
 - morfisme bijektif dalam, 21
- pracitra, 18
- praurutan, 18
- proyeksi
 - dalam ruang vektor, 5
 - ortogonal, 14
- pseudometrik, 11

$\mathbb{R}$

medan bilangan real, 1

rantai, 18

refleksif, 18

rentang, 2

linear, 2

representasi

matriks, 5

resolusi identitas

dalam ruang vektor, 6

ortogonal, 14

ruang

dual aljabar, 13

hasil kali dalam, 8

hasil kali dalam semu, 8

linear bernorma, 10

metrik, 11

topologis, 18

vektor, 1

ruang eigen, 6

 $s(x, y)$ (hasil kali dalam semu), 8

satuan

vektor, 10

seminorma, 10

sering, 13

serupa

operator, 5

seskuilinear, 9

SET

kategori, 18

morfisme bijektif dalam, 21

skalar, 1

spektral

teorema

operator normal pada ruang hasil kali dalam, 15

operator yang dapat didiagonalkan pada ruang vektor, 7

spektrum

titik, 6

spektrum titik, 6

subaljabar, 19

beridentitas, 19

subruang

vektor, 2

swaadjoin

operator, 14

 T^* (adjoin pada ruang hasil kali dalam), 14

tegak lurus, 11

teorema Pythagoras, 12

teorema Riesz–Fréchet

versi berdimensi hingga, 13

terbuka, 18

terjumlah secara kuadrat, 9

tertutup, 19

TOP

kategori, 19

topologi, 18

diskret, 19

indiskret, 19

topologis

ruang, 18

total

urutan, 18

transitif, 18

trivial

kombinasi linear, 2

ruang vektor, 2

tumpuan

hingga, 13

uniter

diagonalisasi, 14

ekuivalensi, 14

operator, 14

urutan

lengkap, 22

linear, 18

parsial, 18

pemetaan pelestari, 18

pra-, 18

total, 18

 $V^\#$ (ruang dual aljabar), 13**VEC**

kategori, 18

vektor

ruang, 1

bernorma, 10

dimensi, 4

komplemen, 3

pemetaan adjoin, 22

trivial (atau nol), 2

satuan, 10

subruang, 2

vektor eigen, 6